Espaces vectoriels

Exercice 1.

Soient dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (4,1,4)$ et $v_3 = (2,-1,4)$.
La famille (v_1, v_2, v_3) est-elle libre ?

Allez à : Correction exercice 1

Exercice 2.

Les familles suivantes sont-elles libres ?

1. $v_1 = (1,0,1)$, $v_2 = (0,2,2)$ et $v_3 = (3,7,1)$ dans $\mathbb{R}^3$.
2. $v_1 = (1,0,0)$, $v_2 = (0,1,1)$ et $v_3 = (1,1,1)$ dans $\mathbb{R}^3$.
3. $v_1 = (1,2,1,2,1)$, $v_2 = (2,1,2,1,2)$, $v_3 = (1,0,1,1,0)$ et $v_4 = (0,1,0,0,1)$ dans $\mathbb{R}^5$.
4. $v_1 = (2,4,3,-1,-2,1)$, $v_2 = (1,1,2,1,3,1)$ et $v_3 = (0,-1,0,3,6,2)$ dans $\mathbb{R}^6$.
5. $v_1 = (2,1,3,-1,-4,-1)$, $v_2 = (-1,1,-2,2,-3,3)$ et $v_3 = (1,5,0,4,-1,7)$ dans $\mathbb{R}^6$.

Allez à : Correction exercice 2

Exercice 3.

On considère dans $\mathbb{R}^n$ une famille de 4 vecteurs linéairement indépendants (e_1, e_2, e_3, e_4)
Les familles suivantes sont-elles libres ?

1. $(e_1, 2e_2, e_3)$.
2. (e_1, e_3).
3. $(e_1, 2e_1 + e_4, e_4)$.
4. $(3e_1 + e_3, e_3, e_2 + e_3)$.
5. $(2e_1 + e_2, e_1 - 3e_2, e_4, e_2 - e_1)$.

Allez à : Correction exercice 3

Exercice 4.

Soient dans $\mathbb{R}^4$ les vecteurs $u_1 = (1,2,3,4)$ et $u_2 = (1,-2,3,-4)$. Peut-on déterminer x et y pour que $(x,1,y,1) \in Vect(u_1, u_2)$? Et pour que $(x,1,1,y) \in Vect(u_1, u_2)$?

Allez à : Correction exercice 4

Exercice 5.

Dans $\mathbb{R}^4$ on considère l'ensemble E des vecteurs (x_1, x_2, x_3, x_4) vérifiant $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$.
L'ensemble E est-il un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$? Si oui, en donner une base.

Allez à : Correction exercice 5

Exercice 6.

Dans l'espace $\mathbb{R}^4$, on se donne cinq vecteurs : $v_1 = (1,1,1,1)$, $v_2 = (1,2,3,4)$, $v_3 = (3,1,4,2)$, $v_4 = (10,4,13,7)$ et $v_5 = (1,7,8,14)$
Chercher les relations de dépendance linéaires entre ces vecteurs. Si ces vecteurs sont dépendants, en extraire au moins une famille libre engendrant le même sous-espace.

Allez à : Correction exercice 6

Exercice 7.

Dans l'espace $\mathbb{R}^4$, on se donne cinq vecteurs : $v_1 = (1,1,1,1)$, $v_2 = (1,2,3,4)$, $v_3 = (3,1,4,2)$, $v_4 = (10,4,13,7)$ et $v_5 = (1,7,8,14)$
À quelle(s) condition(s) un vecteur $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ appartient-il au sous-espace engendré par les vecteurs v_1, v_2, v_3, v_4 et v_5 ? Définir ce sous-espace par une ou des équations.

Allez à : Correction exercice 7

Exercice 8.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ et v_1, v_2, v_3 et v_4 une famille libre d'éléments de E, les familles suivantes sont-elles libres?

1. $(v_1, 2v_2, v_3)$

2. (v_1, v_3)
3. $(v_1, v_1 + 2, v_4)$
4. $(3v_1 + v_3, v_3, v_2 + v_3)$.
5. $(2v_1 + v_2, v_1 - 3v_2, v_4, v_2 - v_1)$

Allez à : Correction exercice 8

Exercice 9.

Dans $\mathbb{R}^4$, comparer les sous-espaces F et G suivants :

$$F = Vect((1,0,1,1), (-1,-2,3,-1), (-5,-3,1,5))$$
$$G = Vect\big((-1,-1,1,-1), (4,1,2,4)\big)$$

Allez à : Correction exercice 9

Exercice 10.

On suppose que v_1, v_2 v_n sont des vecteurs indépendants de $\mathbb{R}^n$.

1. Les vecteurs $v_1 - v_2$, $v_2 - v_3$, $v_3 - v_4$ $v_{n-1} - v_n$, $v_n - v_1$ sont-ils linéairement indépendants ?
2. Les vecteurs $v_1 + v_2$, $v_2 + v_3$, $v_3 + v_4$ $v_{n-1} + v_n$, $v_n + v_1$sont-ils linéairement indépendants?
3. Les vecteurs v_1, $v_1 + v_2$, $v_1 + v_2 + v_3$, $v_1 + v_2 + v_3 + v_4$ $v_1 + v_2 + \cdots + v_{n-1} + v_n$, $v_n + v_1$ sont-ils linéairement indépendants?

Allez à : Correction exercice 10

Exercice 11.

Soient $a = (2,3,-1)$, $b = (1,-1,-2)$, $c = (3,7,0)$ et $d = (5,0,-7)$.

Soient $E = Vect(a,b)$ et $F = Vect(c,d)$ les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$. Montrer que $E = F$

Allez à : Correction exercice 11

Exercice 12.

Peut-on déterminer des réels x, y pour que le vecteur $v = (-2, x, y, 3)$ appartienne au sous-espace-vectoriel engendré par le système (u_1, u_2), où $u_1 = (1,-1,1,2)$ et $u_2 = (-1,2,3,1)$

Allez à : Correction exercice 12

Exercice 13.

Soient $u_1 = (0,1,-2,1)$, $u_2 = (1,0,2,-1)$, $u_3 = (3,2,2,-1)$, $u_4 = (0,0,1,0)$ et $u_5 = (0,0,0,1)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^4$. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier votre réponse.

1. $Vect(u_1, u_2, u_3) = Vect\big((1,1,0,0), (-1,1,-4,2)\big)$
2. $(1,1,0,0) \in Vect(u_1, u_2) \cap Vect(u_2, u_3, u_4)$.
3. $\dim\big(Vect(u_1, u_2) \cap Vect(u_2, u_3, u_4)\big) = 1$.
4. $Vect(u_1, u_2) + Vect(u_2, u_3, u_4) = \mathbb{R}^4$.
5. $Vect(u_4, u_5)$ est un sous-espace vectoriel de supplémentaire $Vect(u_1, u_2, u_3)$ dans $\mathbb{R}^4$.

Allez à : Correction exercice 13

Exercice 14.

On considère les vecteurs $v_1 = (1,0,0,1)$, $v_2 = (0,0,1,0)$, $v_3 = (0,1,0,0)$, $v_4 = (0,0,0,1)$ et $v_5 = (0,1,0,1)$ dans $\mathbb{R}^4$.

1. $Vect(v_1, v_2)$ et $Vect(v_3)$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$?
2. Même question pour $Vect(v_1, v_3, v_4)$ et $Vect(v_2, v_5)$.
3. Même question pour $Vect(v_1, v_2)$ et $Vect(v_3, v_4, v_5)$

Allez à : Correction exercice 14

Exercice 15.

1. Est-ce que le sous-ensemble $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, y = 2x\}$ de $\mathbb{R}^2$ vectoriel $\mathbb{R}^2$, est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ?
2. Est-ce que le sous-ensemble $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, y^2 = 2x, z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$, muni des lois habituelles de $\mathbb{R}^3$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?

Allez à : Correction exercice 15

Exercice 16.

Soient $u_1 = (1,-1,2)$, $u_2 = (1,1,-1)$ et $u_3 = (-1,-5,-7)$

Soit $E = Vect(u_1, u_2, u_3)$

Soit $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, x+y+z = 0\}$

1. Donner une base de E.
2. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
3. Donner une base de F.
4. Donner une base de $E \cap F$.

Allez à : Correction exercice 16

Exercice 17.

Soient $u_1 = (1,1,1)$, $u_2 = (2,-2,-1)$ et $u_3 = (1,1,-1)$

Soient $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, y+z = 0\}$ et $F = Vect(u_1, u_2)$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. Déterminer une base de E.
2. La famille (u_1, u_2, u_3) est-elle libre ? Est-ce que $u_3 \in F$?
3. Est-ce que $u_3 \in E$?
4. Donner une base de $E \cap F$.
5. Soit $u_4 = (-1,7,5)$, est-ce que $u_4 \in E$? est-ce que $u_4 \in F$?

Allez à : Correction exercice 17

Exercice 18.

Soit $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, x+y+z = 0\}$

Soient $a = (1,-2,3)$ et $b = (2,1,-1)$ deux vecteurs. On pose $F = Vect(a,b)$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer $E \cap F$.
3. A-t-on $E \oplus F$?

Allez à : Correction exercice 18

Exercice 19.

Soient $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x+y-2z = 0 \text{ et } 2x-y-z = 0\}$ et $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x+y-z = 0\}$ deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$.

On admettra que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Soient $a = (1,1,1)$, $b = (1,0,1)$ et $c = (0,1,1)$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer une famille génératrice de E et montrer que cette famille est une base.
3. Montrer que $\{b,c\}$ est une base de F.
4. Montrer que $\{a,b,c\}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.
5. A-t-on $E \oplus F = \mathbb{R}^3$.
6. Soit $u = (x,y,z)$, exprimer u dans la base $\{a,b,c\}$.

Allez à : Correction exercice 19

Exercice 20.

Soient $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R} | 2x+y-z = 0 \text{ et } x+2y+z = 0\}$ et $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | 2x-3y+z = 0\}$ deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$.

On admettra que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Soient $a = (1,-1,1)$, $b = (-2,-1,1)$ et $c = (-1,0,2)$

1°) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2°) Déterminer une famille génératrice de E et montrer que cette famille est une base.

3°) Montrer que $\{b,c\}$ est une base de F.

4°) Montrer que $\{a, b, c\}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.
5°) A-t-on $E \oplus F = \mathbb{R}^3$.
6°) Soit $u = (x, y, z)$, exprimer u dans la base $\{a, b, c\}$.

Allez à : Correction exercice 20

Exercice 21.

Soient $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y - z = 0 \text{ et } x - y - z = 0\}$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y - 2z = 0\}$ deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$.

On admettra que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Soient $a = (1,0,1)$, $b = (1,1,1)$ et $c = (0,2,1)$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer une famille génératrice de E et montrer que cette famille est une base.
3. Montrer que $\{b, c\}$ est une base de F.
4. Montrer que $\{a, b, c\}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.
5. A-t-on $E \oplus F = \mathbb{R}^3$.
6. Soit $u = (x, y, z)$, exprimer u dans la base $\{a, b, c\}$.

Allez à : Correction exercice 21

Exercice 22.

Soient $E = Vect(a, b, c, d)$ un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$

$$a = (2, -1, -1); \quad b = (-1,2,3); \quad c = (1,4,7); \quad d = (1,1,2)$$

1. Est-ce que (a, b, c, d) est une base de $\mathbb{R}^3$?
2. Montrer que (a, b) est une base de E.
3. Déterminer une ou plusieurs équations caractérisant E.
4. Compléter une base de E en une base de $\mathbb{R}^3$.

Allez à : Correction exercice 22

Exercice 23.

Soient $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \text{tel que } x + y + z - t = 0 \text{ et } x - 2y + 2z + t = 0 \text{ et } x - y + z = 0\}$

On admettra que E est un espace vectoriel.

Et $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, 2x + 6y + 7z - t = 0\}$

Soient $a = (2,1,-1,2)$, $b = (1,1,-1,1)$, $c = (-1,-2,3,7)$ et $d = (4,4,-5,-3)$ quatre vecteurs de $\mathbb{R}^4$.

Première partie

1. Déterminer une base de E et en déduire la dimension de E.
2. Compléter cette base en une base de $\mathbb{R}^4$.

Deuxième partie

3. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.
4. Déterminer une base de F.
5. A-t-on $E \oplus F = \mathbb{R}^4$?

Troisième partie

6. Montrer que $F = Vect(b, c, d)$.
7. Soit $u = (x, y, z, t) \in F$, exprimer u comme une combinaison linéaire de b, c et d.

Allez à : Correction exercice 23

Exercice 24.

Déterminer une sous famille de (u_1, u_2, u_3, u_4) libre qui engendre $E = Vect(u_1, u_2, u_3, u_4)$, en déduire la dimension de E.

Allez à : Correction exercice 29

Exercice 30.

Soit $E = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 | x_1 - x_2 = 0 \text{ et } x_3 - x_4 = 0\}$

On admettra que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

1. Déterminer une base de E.
2. Compléter cette base de E en une base de $\mathbb{R}^4$.

Allez à : Correction exercice 30

Exercice 31.

Soient $a = (2, -1, 1, 2)$, $b = (2, -1, 6, 1)$ et $c = (6, -3, 8, 5)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^4$.

Soient $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, -7x + z + 5t = 0 \text{ et } x + y = 0\}$ et $F = Vect(a, b, c)$

1. Montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$.
2. Donner une base de E et une base de F.
3. A-t-on $E \oplus F = \mathbb{R}^4$?

Allez à : Correction exercice 31

Exercice 32.

Soit $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ s dans $\mathbb{R}$ à 3 lignes et 3 colonnes.

Soit $\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$ ices symétriques de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ -à-dire les matrices qui vérifient ${}^tA = A$.

1. Montrer que $\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
2. Déterminer $\dim(\mathcal{S}_3(\mathbb{R}))$.

Allez à : Correction exercice 32

Exercice 33.

Soient $P_0 = \frac{1}{2}(X-1)(X-2)$, $P_1 = -X(X-2)$ et $P_2 = \frac{1}{2}X(X-1)$ trois polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$.

1. Montrer que (P_0, P_1, P_2) est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer P dans la base (P_0, P_1, P_2).
3. Soit $Q = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$, exprimer Q dans la base $(1, X, X^2)$.
4. Pour tout A, B et C $R \in \mathbb{R}_2[X]$, tel que : $R(0) = A$, $R(1) = B$ et $R(2) = C$.

Allez à : Correction exercice 33

Exercice 34.

Soient $P_1 = X^3 + X^2 + X + 1$, $P_2 = X^3 + 2X^2 + 3X + 4$, $P_3 = 3X^3 + X^2 + 4X + 2$ et $P_4 = 10X^3 + 4X^2 + 13X + 7$ quatre polynômes de $\mathbb{R}_3[X]$

1. La famille (P_1, P_2, P_3, P_4) est-elle libre ?
2. Donner une base de $Vect(P_1, P_2, P_3, P_4)$

Allez à : Correction exercice 34

Exercice 35.

Soit $E = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(1) = 0\}$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Donner une base de E et en déduire sa dimension.

Allez à : Correction exercice 35

Exercice 36.

Soit $E = \{P \in \mathbb{R}_3[X], P(-1) = 0 \text{ et } P(1) = 0\}$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Déterminer une base et la dimension de E.

Allez à : Correction exercice 36

Exercice 37.

Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, les trois fonctions $x \mapsto \sin(x)$, $x \mapsto \sin(2x)$ et $x \mapsto \sin(3x)$, sont-elles linéairement indépendantes?

Allez à : Correction exercice 37

Exercice 38.

Soient $f(x) = \cos(x)$, $g(x) = \cos(x)\cos(2x)$ et $h(x) = \sin(x)\sin(2x)$. Déterminer $Vect(f, g, h)$.

Allez à : Correction exercice 38

Exercice 39.

Soit E

$$y'' + xy' - x^2y = 0$$

Montrer que E est un sous-

Allez à : Correction exercice 39

Exercice 40. (Hors programme)

1. Montrer que les systèmes : $S_1 = (1, \sqrt{2})$ et $S_2 = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ sont libre dans $\mathbb{R}$ considéré comme $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.
2. Soient, dans $\mathbb{R}^2$, les vecteurs $u_1 = (3 + \sqrt{5}, 2 + 3\sqrt{5})$ et $u_2 = (4{,}7\sqrt{5} - 9)$. Montrer que le système (u_1, u_2) est $\mathbb{Q}$-libre et $\mathbb{R}$-lié.
3. Soient les vecteurs $v_1 = (1 - i, i)$ et $v_2 = (2, -1 + i)$ dans $\mathbb{C}^2$.
   a. Montrer que le système (v_1, v_2) est $\mathbb{R}$-libre et $\mathbb{C}$-lié.
   b. Vérifier que le système $S = \{(1,0), (i, 0), (0,1), (0, i)\}$ $\mathbb{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et donner les composantes des vecteurs v_1 et v_2 par rapport à cette base.

Allez à : Correction exercice 40

CORRECTIONS

Correction exercice 1.

$v_2 - v_3 = 2v_1$ donc la famille est liée.

Sinon

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha(1,1,0) + \beta(4,1,4) + \gamma(2,-1,4) = (0,0,0) \Rightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} \begin{cases} \alpha + 4\beta + 2\gamma = 0 \\ \alpha + \beta - \gamma = 0 \\ 4\beta + 4\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - L_1 \\ L_3 \end{matrix} \begin{cases} \alpha + 4\beta + 2\gamma = 0 \\ -3\beta - 3\gamma = 0 \\ 4\beta + 4\gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + 4\beta + 2\gamma = 0 \\ \beta = -\gamma \\ \beta = -\gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 2\gamma \\ \beta = -\gamma \end{cases}$$

(0,0,0) comme solution donc la famille est liée, en prenant $\gamma = 1$, on trouve que $\alpha = 2$ et que $\beta = -1$, par conséquent $2v_1 - v_2 + v_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$

« deviné » ci-dessus.

Allez à : Exercice 1

Correction exercice 2.

1.

$$\alpha v_1+\beta v_2+\gamma v_3=0_{\mathbb{R}^3}\Rightarrow \alpha(1,0,1)+\beta(0,2,2)+\gamma(3,7,1)=(0,0,0)\Rightarrow \begin{cases}\alpha+3\gamma=0\\2\beta+7\gamma=0\\\alpha+2\beta+\gamma=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\alpha=-3\gamma\\\beta=-\frac{7}{2}\gamma\\-3\gamma-7\beta+\gamma=0\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}\alpha=-3\gamma\\\beta=-\frac{7}{2}\gamma\\-9\gamma=0\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}\alpha=0\\\beta=0\\\gamma=0\end{cases}$$

Donc la famille est libre

2. Là, il est clair que $v_1+v_2=v_3$ donc la famille est liée
3. :

$$v_1+v_2=(3,3,3,3,3)=3(1,1,1,1,1)=3(v_3+v_4)$$

Donc la famille est liée.

Sinon on se lance dans un gros calcul

$$\alpha v_1+\beta v_2+\gamma v_3+\delta v_4+\epsilon v_5=0_{\mathbb{R}^5}$$

$$\Rightarrow \alpha(1,2,1,2,1)+\beta(2,1,2,1,2)+\gamma(1,0,1,1,0)+\delta(0,1,0,0,1)=(0,0,0,0,0)\Rightarrow \begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\2\alpha+\beta+\delta=0\\\alpha+2\beta+\gamma=0\\2\alpha+\beta+\gamma=0\\\alpha+2\beta+\delta=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\\L_4\end{matrix}\begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\2\alpha+\beta+\delta=0\\2\alpha+\beta+\gamma=0\\\alpha+2\beta+\delta=0\end{cases}\Rightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2-2L_1\\L_3-L_2\\L_4-L_1\end{matrix}\begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\-3\beta+\delta-2\gamma=0\\\gamma-\delta=0\\-\gamma+\delta=0\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\-3\beta+\delta-2\gamma=0\\\gamma=\delta\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}\alpha+2\beta+\delta=0\\-3\beta-\delta=0\\\gamma=\delta\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\alpha+2\beta+\delta=0\\\beta=-\frac{1}{3}\delta\\\gamma=\delta\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}\alpha+2\left(-\frac{1}{3}\delta\right)+\delta=0\\\beta=-\frac{1}{3}\delta\\\gamma=\delta\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}\alpha=-\frac{1}{3}\delta\\\beta=-\frac{1}{3}\delta\\\gamma=\delta\end{cases}$$

$(0,0,0,0)$ comme solution donc la famille est liée. En prenant $\delta=3$, on trouve la relation :

$$-v_1-v_2+3v_3+3v_4=0_{\mathbb{R}^5}$$

4.

$$\alpha v_1+\beta v_2+\gamma v_3=0_{\mathbb{R}^6}\Rightarrow \alpha(2,4,3,-1,-2,1)+\beta(1,1,2,1,3,1)+\gamma(0,-1,0,3,6,2)=(0,0,0,0,0,0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases}2\alpha+\beta=0\\4\alpha+\beta-\gamma=0\\3\alpha+2\beta=0\\-\alpha+\beta+3\gamma=0\\-2\alpha+3\beta+6\gamma=0\\\alpha+\beta+2\gamma=0\end{cases}$$

la première et la seconde

$$\alpha=\beta=0$$

$\gamma=$ 0.

La famille est libre.

5. $2v_1+3v_2=v_3$, la famille est liée.

Allez à : Exercice 2

Correction exercice 3.

1. Oui évidemment, sinon

$$\alpha e_1+2\beta e_2+\gamma e_3=0_{\mathbb{R}^n}\Rightarrow \begin{cases}\alpha=0\\2\beta=0\\\gamma=0\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}\alpha=0\\\beta=0\\\gamma=0\end{cases}$$

2.
3.

$$2\times e_1-1\times(2e_1+e_4)+1\times e_4=0_{\mathbb{R}^n}$$

Il existe une combinaison linéaire non identiquement nulle de ces trois vecteurs, la famille est liée.

4. $$\alpha(3e_1+e_3)+\beta e_3+\gamma(e_2+e_3)=0_{\mathbb{R}^n}\Rightarrow 3\alpha e_1+\gamma e_2+(\alpha+\beta+\gamma)e_3=0_{\mathbb{R}^n}\Rightarrow\begin{cases}3\alpha=0\\ \gamma=0\\ \alpha+\beta+\gamma=0\end{cases}$$
$$\Rightarrow\begin{cases}\alpha=0\\ \beta=0\\ \gamma=0\end{cases}$$
La famille est libre.

5. Il y a trois vecteurs $2e_1+e_2, e_1-3e_2, e_2-e_1$ dans le plan $Vect(e_1,e_2)$ donc ces trois vecteurs forment une famille liée, en rajoutant e_4 cela ne change rien, la famille est liée.

Allez à : Exercice 3

Correction exercice 4.

Le problème est de déterminer x et y α et β vérifiant $(x,1,y,1)=\alpha u_1+\beta u_2$

$$\begin{cases}x=\alpha+\beta\\ 1=2\alpha-2\beta\\ y=3\alpha+3\beta\\ 1=4\alpha-4\beta\end{cases}\begin{matrix}L_1\\ L_2\\ L_3\\ L_4\end{matrix}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=x\\ 2\alpha-2\beta=1\\ 3\alpha+3\beta=y\\ 4\alpha-4\beta=1\end{cases}\begin{matrix}L_1\\ L_2-2L_1\\ L_3-3L_1\\ L_4-4L_1\end{matrix}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=x\\ -4\beta=1-2x\\ 0=y-3x\\ -8\beta=1-4x\end{cases}\begin{matrix}L_1\\ L_2\\ L_3\\ L_4-2L_1\end{matrix}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=x\\ -4\beta=1-2x\\ 0=y-3x\\ 0=-1\end{cases}$$

Le problème est de déterminer x et y α et β vérifiant $(x,1,1,y)=\alpha u_1+\beta u_2$

$$\begin{cases}x=\alpha+\beta\\ 1=2\alpha-2\beta\\ 1=3\alpha+3\beta\\ y=4\alpha-4\beta\end{cases}\begin{matrix}L_1\\ L_2\\ L_3\\ L_4\end{matrix}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=x\\ 2\alpha-2\beta=1\\ 3\alpha+3\beta=1\\ 4\alpha-4\beta=y\end{cases}\begin{matrix}L_1\\ L_2-2L_1\\ L_3-3L_1\\ L_4-4L_1\end{matrix}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=x\\ -4\beta=1-2x\\ 0=1-3x\\ -8\beta=y-4x\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\ L_2\\ L_3\\ L_4-2L_1\end{matrix}\begin{cases}\alpha+\beta=x\\ -4\beta=1-2x\\ x=\frac{1}{3}\\ 0=y-4x-2(1-2x)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=x\\ -4\beta=1-2x\\ x=\frac{1}{3}\\ y=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=\frac{1}{3}\\ \beta=-\frac{1}{12}\\ x=\frac{1}{3}\\ y=2\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=\frac{5}{12}\\ \beta=-\frac{1}{12}\\ x=\frac{1}{3}\\ y=2\end{cases}$$

$$\left(\frac{1}{3},1,1,2\right)=\frac{5}{12}u_1-\frac{1}{12}u_2$$

Allez à : Exercice 4

Correction exercice 5.

Première méthode

$0+0+0+0=0$ donc $0_{\mathbb{R}^4}\in E$

Soit $x=(x_1,x_2,x_3,x_4)\in E$ et $y=(y_1,y_2,y_3,y_4)\in E$, on a $x_1+x_2+x_3+x_4=0$ et $y_1+y_2+y_3+y_4=0$

$$\alpha x+\beta y=(\alpha x_1+\beta y_1,\alpha x_2+\beta y_2,\alpha x_3+\beta y_3,\alpha x_4+\beta y_4)$$

Et pour tout α et β réels

$$\alpha x_1+\beta y_1+\alpha x_2+\beta y_2+\alpha x_3+\beta y_3+\alpha x_4+\beta y_4=\alpha(x_1+x_2+x_3+x_4)+\beta(y_1+y_2+y_3+y_4)$$
$$=\alpha\times 0+\beta\times 0=0$$

Ce qui signifie que $\alpha x+\beta y\in E$, E est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

Deuxième méthode

Un vecteur de E $x = (-x_2 - x_3 - x_4, x_2, x_3, x_4) = x_2(-1,1,0,0) + x_3(-1,0,1,0) + x_4(-1,0,0,1)$

Donc $E = Vect\big((-1,1,0,0), (-1,0,1,0), (-1,0,0,1)\big)$, E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

Pour trouver une base, il reste à montrer que $\big((-1,1,0,0), (-1,0,$

$$\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\\L_4\end{matrix}\begin{cases}\alpha+\beta+3\gamma=b_1\\\alpha+2\beta+\gamma=b_2\\\alpha+3\beta+4\gamma=b_3\\\alpha+4\beta+2\gamma=b_4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2-L_1\\L_3-L_1\\L_4-L_1\end{cases}\begin{cases}\alpha+\beta+3\gamma=b_1\\\beta-2\gamma=b_2-b_1\\2\beta+\gamma=b_3-b_1\\3\beta-\gamma=b_4-b_1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3-2L_2\\L_4-3L_2\end{cases}\begin{cases}\alpha+\beta+3\gamma=b_1\\\beta-2\gamma=b_2-b_1\\5\gamma=b_3-b_1-2(b_2-b_1)\\5\gamma=b_4-b_1-3(b_2-b_1)\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\\L_4-L_3\end{cases}\begin{cases}\alpha+\beta+3\gamma=b_1\\\beta-2\gamma=b_2-b_1\\5\gamma=b_3-b_1-2(b_2-b_1)\\0=b_4-b_1-2(b_2-b_1)-\left(b_3-b_1-2(b_2-b_1)\right)\end{cases}$$

$$0=b_4-b_1-3(b_2-b_1)-\left(b_3-b_1-2(b_2-b_1)\right)\Leftrightarrow b_1-b_2-b_3+b_4=0$$

$$b\in Vect(v_1,v_2,v_3,v_4,v_5)\Leftrightarrow b_1-b_2-b_3+b_4=0$$

On peut constater que les composantes de v_1, v_2 et v_3 vérifient $b_1-b_2-b_3+b_4=0$

Allez à : Exercice 7

Correction exercice 8.

1. $$\alpha v_1+2\beta v_2+\gamma v_3=0_E\Rightarrow\begin{cases}\alpha=0\\2\beta=0\\\gamma=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\alpha=0\\\beta=0\\\gamma=0\end{cases}$$
2.
3. $$2v_1-(2v_1+v_4)+v_4=0_{\mathbb{R}^n}$$
   Il existe une combinaison linéaire non identiquement nulle de ces trois vecteurs, la famille est liée.
4. $$\alpha(3v_1+v_3)+\beta v_3+\gamma(v_2+v_3)=0_{\mathbb{R}^n}\Rightarrow 3\alpha v_1+\gamma v_2+(\alpha+\beta+\gamma)v_3=0_E\Rightarrow\begin{cases}3\alpha=0\\\gamma=0\\\alpha+\beta+\gamma=0\end{cases}$$
   $$\Rightarrow\begin{cases}\alpha=0\\\beta=0\\\gamma=0\end{cases}$$
   La famille est libre.
5. Il y a trois vecteurs $2v_1+v_2, v_1-3v_2, v_2-v_1$ dans le plan $Vect(v_1,v_2)$ donc ces trois vecteurs forment une famille liée, en rajoutant v_4 cela ne change rien, la famille est liée.

Allez à : Exercice 8

Correction exercice 9.

réciproquement) ou si les ensemble sont égaux.

$$F$$

savoir si les vecteurs qui engendrent G sont dans F.

$u=(x,y,z,t)\in F\Leftrightarrow$ il existe α,β,γ réels tels que $u=\alpha(1,0,1,1)+\beta(-1,-2,3,-1)+\gamma(-5,-3,1,5)$

$$\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\\L_4\end{cases}\begin{cases}\alpha-\beta-5\gamma=x\\-2\beta-3\gamma=y\\\alpha+3\beta+\gamma=z\\\alpha-\beta+5\gamma=t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3-L_1\\L_4-L_1\end{cases}\begin{cases}\alpha-\beta-5\gamma=x\\-2\beta-3\gamma=y\\4\beta+6\gamma=-x+z\\10\gamma=-x+t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3+2L_1\\L_4\end{cases}\begin{cases}\alpha-\beta-5\gamma=x\\-2\beta-3\gamma=y\\0=-x+z+2y\\10\gamma=-x+t\end{cases}$$

α,β,γsont donnés par les équations L_1, L_2 et L_4 donc

$$F=\{(x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4,-x+2y+z=0\}$$

$$-(-1)+2(-1)+1=0\Rightarrow(-1,-1,1,-1)\in F$$

$$-4+2\times1+2=0\Rightarrow(4,1,2,4)\in F$$

Cela montre que $G\subset F$

Manifestement $\dim(G)=2$ car les deux vecteurs qui engendrent G ne sont pas colinéaires (donc ils forment une base de G).

Si on en savait plus on saurait que $\dim(F)=3$, mais on n

Il faut montrer que les trois vecteurs qui engendrent F sont libres, ils formeront une base et la dimension de F sera 3.
On reprend calcul de $u = \alpha(1,0,1,1) + \beta(-1,-2,3,-1) + \gamma(-5,-3,1,5)$ avec $u = (0,0,0,0)$
On trouve

$$\begin{cases} \alpha - \beta - 5\gamma = x \\ -2\beta - 3\gamma = y \\ 0 = -x + z + 2y \\ 10\gamma = -x + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha - \beta - 5\gamma = 0 \\ -2\beta - 3\gamma = 0 \\ 0 = -0 + 0 + 2 \times 0 \\ 10\gamma = -0 + 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

$\dim(F) = 3$.

$$\begin{cases} G \subset F \\ \dim(G) < \dim(F) \end{cases} \Rightarrow G \subsetneq F$$

Autrement dit G est inclus dans F mais G F

Allez à : Exercice 9

Correction exercice 10.

1. $$(v_1 - v_2) + (v_2 - v_3) + (v_3 - v_4) + \cdots + (v_{n-1} - v_n) + (v_n - v_1) = 0_{\mathbb{R}^n}$$
   Cette famille est liée.
2. Si $n = 2p + 1$
   $$\alpha_1(v_1 + v_2) + \alpha_2(v_2 + v_3) + \alpha_3(v_3 + v_4) + \cdots + \alpha_{2p}(v_{2p} + v_{2p+1}) + \alpha_{2p+1}(v_{2p+1} + v_1) = 0_{\mathbb{R}^{2p+1}}$$
   $$\Leftrightarrow (\alpha_1 + \alpha_{2p+1})v_1 + (\alpha_1 + \alpha_2)v_2 + (\alpha_2 + \alpha_3)v_3 + \cdots + (\alpha_{2p-1} + \alpha_{2p})v_{2p} + (\alpha_{2p} + \alpha_{2p+1})v_{2p+1}$$
   $$= 0_{\mathbb{R}^{2p+1}} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_{2p+1} = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{2p-1} + \alpha_{2p} = 0 \\ \alpha_{2p} + \alpha_{2p+1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_{2p+1} = -\alpha_1 = \alpha_2 = -\alpha_3 = \cdots = \alpha_{2p} = -\alpha_{2p+1}$$
   Donc $\alpha_{2p+1} = 0$ et on en déduit que pour tout $i \in \{1,2,\dots,2p\}$, $\alpha_i = 0$.
   La famille est libre.
   Si $n = 2p$
   $$1 \times (v_1 + v_2) - 1 \times (v_2 + v_3) + 1 \times (v_3 + v_4) - \cdots + 1 \times (v_{2p-1} + v_{2p}) - 1 \times (v_{2p} + v_1)$$
   $$= (1-1)v_1 + (1-1)v_2 + (-1+1)v_3 + (1-1)v_4 + \cdots (-1+1)v_{2p-1} + (1-1)v_{2p} = 0_{\mathbb{R}^n}$$
   La famille est liée
   $n = 3$ et $n = 4$.
3. $$\alpha_1 v_1 + \alpha_2(v_1 + v_2) + \alpha_3(v_1 + v_2 + v_3) + \cdots + \alpha_{n-1}(v_1 + v_2 + \cdots + v_{n-1}) + \alpha_n(v_1 + \cdots + v_n)$$
   $$= 0_{\mathbb{R}^n} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n = 0 \\ \alpha_3 + \cdots + \alpha_n = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} + \alpha_n = 0 \\ \alpha_n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{n-1} = 0 \\ \alpha_n = 0 \end{cases}$$
   La famille est libre.

Allez à : Exercice 10

Correction exercice 11.

$$c = 2a - b \in Vect(a,b) = E$$
$$d = a + 3b \in Vect(a,b) = E$$

Donc $F \subset E$, or a et b ne sont pas proportionnels donc (a,b) est une base de E et $\dim(E) = 2$, de même c et d ne sont pas proportionnels donc (c,d) est une base de F et $\dim(F) = 2$.
(a,b) est une famille génératrice de E et que (c,d) est une famille génératrice de F.

$$\begin{cases} E \subset F \\ \dim(E) = \dim(F) \end{cases} \Rightarrow E = F$$

mple en trouvant pour E et F une équation cartésienne caractérisant ces espaces.

Allez à : Exercice 11

Correction exercice 12.

On cherche x, y, α et β tel que :

$$(-2,x,y,3) = \alpha(1,-1,1,2) + \beta(-1,2,3,1) \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix} \begin{cases} \alpha - \beta = -2 \\ -\alpha + 2\beta = x \\ \alpha + 3\beta = y \\ 2\alpha + \beta = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 + L_1 \\ L_3 - L_1 \\ L_4 - 2L_1 \end{matrix} \begin{cases} \alpha - \beta = -2 \\ \beta = x - 2 \\ 4\beta = y + 2 \\ 3\beta = 7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha - \beta = -2 \\ \beta = x - 2 \\ 4\beta = y + 2 \\ \beta = \frac{7}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{1}{3} \\ x = \frac{13}{3} \\ y = \frac{22}{3} \\ \beta = \frac{7}{3} \end{cases}$$

La réponse est oui.

Allez à : Exercice 12

Correction exercice 13.

1.

Première méthode

$(1,1,0,0) = u_1 + u_2$ que $(-1,1,-4,2) = u_1 - u_2$ et que $u_3 = 2u_1 + 3u_2$

Donc

$$Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\big) = Vect(u_1 - u_2, u_1 + u_2) = Vect(u_1 - u_2 + u_1 + u_2, u_1 + u_2)$$
$$= Vect(2u_1, u_1 + u_2) = Vect(u_1, u_1 + u_2) = Vect(u_1, u_2)$$

Et

$$Vect(u_1, u_2, u_3) = Vect(u_1, u_2, 2u_1 + 3u_3) = Vect(u_1, u_2)$$

On a bien

$$Vect(u_1, u_2, u_3) = Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\big)$$

Deuxième méthode

On cherche une (ou plusieurs) équation cartésien caractérisant $E = Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\big)$

$u = (x,y,z,t) \in E \Leftrightarrow$ il existe α et β tels que $(x,y,z,t) = \alpha(1,1,0,0) + \beta(-1,1,-4,2)$

$$(x,y,z,t) = \alpha(1,1,0,0) + \beta(-1,1,-4,2) \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix} \begin{cases} \alpha - \beta = x \\ \alpha + \beta = y \\ -4\beta = z \\ 2\beta = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - L_1 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix} \begin{cases} \alpha - \beta = x \\ 2\beta = -x + y \\ -4\beta = z \\ 2\beta = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 + 2L_2 \\ L_4 - L_2 \end{matrix} \begin{cases} \alpha - \beta = x \\ 2\beta = -x + y \\ 0 = z - 2x + 2y \\ 0 = t + x - y \end{cases}$$

Donc $E = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4, -2x + 2y + z = 0 \ et \ x - y + t = 0\}$

$$-2 \times 0 + 2 \times 1 - 2 = 0 \ et \ 0 - 1 - 1 = 0 \Rightarrow u_1 \in E$$
$$-2 \times 1 + 2 \times 0 + 2 = 0 \ et \ 1 - 0 - 1 = 0 \Rightarrow u_2 \in E$$
$$-2 \times 3 + 2 \times 2 + 2 = 0 \ et \ 3 - 2 - 1 = 0 \Rightarrow u_3 \in E$$

Donc $Vect(u_1, u_2, u_3) \subset E$,

$(1,1,0,0)$ et $(-1,1,-4,2)$ ne sont pas colinéaires, ils forment une famille libre et génératrice de E une base et donc $\dim(E) = 2$, u_1 et u_2 ne sont pas colinéaires, ils forment une famille libre de $Vect(u_1, u_2, u_3)$, donc $\dim\big(Vect(u_1, u_2, u_3)\big) \geq 2$, mais $Vect(u_1, u_2, u_3) \subset E$ donc $\dim\big(Vect(u_1, u_2, u_3)\big) \leq \dim(E) = 2$

On a par conséquent $\dim\big(Vect(u_1,u_2,u_3)\big)=2=\dim(E)$ et comme $Vect(u_1,u_2,u_3)\subset E$, on a alors

$$Vect(u_1,u_2,u_3)=E$$

2.

$$(1,1,0,0)=u_1+u_2\in Vect(u_1,u_2)$$
$$u_2-u_3=(2,2,0,0)=2(1,1,0,0)$$
$$(1,1,0,0)=\frac{1}{2}u_2-\frac{1}{2}u_3\in Vect(u_2,u_3,u_4)$$
$$(1,1,0,0)\in Vect(u_1,u_2)\cap Vect(u_2,u_3,u_4)$$

3. $u_2\in Vect(u_1,u_2)\cap Vect(u_2,u_3,u_4)$ donc $\dim\big(Vect(u_1,u_2)\cap Vect(u_2,u_3,u_4)\big)\geq 1$

Le tout est de savoir si $u_1\in Vect(u_2,u_3,u_4)$?

Or au 2. on a vu que $(1,1,0,0)\notin Vect(u_2,u_3,u_4)$

Si $u_1\in Vect(u_2,u_3,u_4)$ alors $(1,1,0,0)=u_1+u_2\in Vect(u_2,u_3,u_4)$ ce qui est faux, donc

$$u_1\notin Vect(u_2,u_3,u_4)$$

Par conséquent

$$\dim\big(Vect(u_1,u_2)\cap Vect(u_2,u_3,u_4)\big)=1$$

4.

Première méthode

$$Vect(u_1,u_2)+Vect(u_2,u_3,u_4)=Vect(u_1,u_2,u_2,u_3,u_4)=Vect(u_1,u_2,u_3,u_4)$$
$$=Vect(u_1,u_2,2u_1+3u_2,u_4)=Vect(u_1,u_2,u_4)\subsetneq\mathbb{R}^4$$

En effet $\dim\big(Vect(u_1,u_2,u_4)\big)\leq 3$

Deuxième méthode si on a pas vu que $u_3=2u_1+3u_2$

$$Vect(u_1,u_2)+Vect(u_2,u_3,u_4)=Vect(u_1,u_2,u_2,u_3,u_4)=Vect(u_1,u_2,u_3,u_4)$$
$$=Vect(u_1,u_2,u_3)+Vect(u_4)=Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\big)+Vect(u_4)$$

Donc

$$Vect(u_1,u_2)+Vect(u_2,u_3,u_4)=Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\big)+Vect(u_4)$$
$$=Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2),u_4\big)\subsetneq\mathbb{R}^4$$

Pour les mêmes raisons que dans la première méthode.

5.

$$Vect(u_1,u_2,u_3)=Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\big)$$
$$\Rightarrow\dim\big(Vect(u_1,u_2,u_3)\big)=\dim\Big(Vect\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2)\big)\Big)=2$$

Comme u_4 et u_5 ne sont pas colinéaires, ils forment une base de $Vect(u_4,u_5)$ et $\dim\big(Vect(u_4,u_5)\big)=2$

-espaces vectoriels est réduite au vecteur nul, ce qui revient au même que de montrer que $\big((1,1,0,0),(-1,1,-4,2),u_4,u_5\big)$ est libre (mais alors comme le nombre de vecteurs est 4 on pourrait en déduire cette famille est une base de $\mathbb{R}^4$ ce qui suffit à prouver que la somme de ces deux sous- $\mathbb{R}^4$).

$$\alpha(1,1,0,0)+\beta(-1,1,-4,2)+$$

$$\alpha u_1+\beta u_2=\gamma a+\beta b \Leftrightarrow \alpha(1,-1,2)+\beta(1,1,-1)=\gamma(1,0,-1)+\delta(0,1,-1)$$

$$\Leftrightarrow \alpha(1,-1,2)+\beta(1,1,-1)-\gamma(1,0,-1)-\delta(0,1,-1) \Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\end{matrix}\begin{cases}\alpha+\beta-\gamma=0\\-\alpha+\beta-\delta=0\\2\alpha+\beta+\gamma+\delta=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2+L_1\\L_3-2L_1\end{matrix}\begin{cases}\alpha+\beta-\gamma=0\\2\beta-\gamma-\delta=0\\-\beta+3\gamma+\delta=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2\\2L_3+L_3\end{matrix}\begin{cases}\alpha+\beta-\gamma=0\\2\beta-\gamma-\delta=0\\5\gamma+\delta=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\alpha+\beta-\gamma=0\\2\beta-\gamma-\delta=0\\\delta=-5\gamma\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha+\beta-\gamma=0\\2\beta-\gamma+5\gamma=0\\\delta=-5\gamma\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\alpha+\beta-\gamma=0\\\beta=-2\gamma\\\delta=-5\gamma\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\alpha=3\gamma\\\beta=-2\gamma\\\delta=-5\gamma\end{cases}$$

Il reste à remplacer α,β et δ dans $u=\alpha u_1+\beta u_2$ ou dans $u=\gamma a+\delta b$

$$u=\alpha u_1+\beta u_2=3\gamma(1,-1,2)-2\gamma(1,1,-1)=\gamma(1,-5,4)$$

En utilisant $u=\gamma a+\delta b$ on retrouve le même résultat

$$u=\gamma a+\delta b=\gamma(1,0,-1)-5\gamma(0,1,-1)=\gamma(1,-5,4)$$

On pose $c=(1,-5,4)$ et $E\cap F=Vect(c)$

Allez à : Exercice 16

Correction exercice 17.

1. $0+0=0\Rightarrow 0_{\mathbb{R}^3}\in E$

   Soit $u=(x,y,z)\in E, y+z=0$ et soit $u'\in E, y'+z'=0$, pour tout $\lambda,\lambda'\in\mathbb{R}$

   $$\lambda u+\lambda' u'=(\lambda x+\lambda' x',\lambda y+\lambda' y',\lambda z+\lambda' z')$$

   Comme

   $$(\lambda y+\lambda' y')+(\lambda z+\lambda' z')=\lambda(y+z)+\lambda'(y'+z')=\lambda\times 0=\lambda'\times 0=0$$

   $$\lambda u+\lambda' u'\in E$$

   E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

   Soit $u=(x,y,z)\in E, y+z=0\Leftrightarrow z=-y$, donc

   $$u\in E\Leftrightarrow u=(x,y,-y)=x(1,0,0)+y(0,1,-1)$$

   $$E=vect(e_1,e_2-e_3)$$

   e_1 et e_2-e_3 ne sont pas proportionnels, ils forment une famille libre et génératrice de E de E.

2. $$\alpha u_1+\beta u_2+\gamma u_3=0_{\mathbb{R}^3}\Leftrightarrow \alpha(1,1,1)+\beta(2,-2,-1)+\gamma(1,1,-1)=(0,0,0)\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\\alpha-2\beta+\gamma=0\\\alpha-\beta-\gamma=0\end{cases}$$

   $$\Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2-L_1\\L_3-L_1\end{matrix}\begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\-4\beta=0\\-3\beta-2\gamma=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\alpha=0\\\beta=0\\\gamma=0\end{cases}$$

   La famille (u_1,u_2,u_3) est libre.

Première méthode

Si $u_3\in F$ alors ils existent α et β réels tels que $u_3=\alpha u_1+\beta u_2$, ce qui signifie que (u_1,u_2,u_3) est liée, ce qui est faux, donc $u_3\notin F$

Deuxième méthode

$$u_3\in F\Leftrightarrow \exists\alpha,\beta\in\mathbb{R}, u_3=\alpha u_1+\beta u_2\Leftrightarrow \exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},(1,1,-1)=\alpha(1,1,1)+\beta(2,-2,-1)$$

$$\Leftrightarrow \exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{cases}1=\alpha+2\beta\\1=\alpha-2\beta\\-1=\alpha-\beta\end{cases} \Leftrightarrow \exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{matrix}L_1\\L_2-L_1\\L_3-L_1\end{matrix}\begin{cases}1=\alpha+2\beta\\0=-4\beta\\-2=-3\beta\end{cases}$$

t pas possible, par conséquent $u_3\notin F$

3. $u_3=(1,1,-1), 1+(-1)=0\Leftrightarrow u_3\in E$.
4.

$$u=(x,y,z)\in E\cap F\Leftrightarrow\begin{cases}u\in E\\u\in F\end{cases}\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{cases}y+z=0\\u=\alpha u_1+\beta u_2\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\quad\begin{cases}y+z=0\\(x,y,z)=\alpha(1,1,1)+\beta(2,-2,-1)\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{cases}y+z=0\\x=\alpha+2\beta,y=\alpha-2\beta,z=\alpha-\beta\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{cases}(\alpha-2\beta)+(\alpha-\beta)=0\\x=\alpha+2\beta,y=\alpha-2\beta,z=\alpha-\beta\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{cases}\alpha=\frac{3}{2}\beta\\x=\alpha+2\beta,y=\alpha-2\beta,z=\alpha-\beta\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\quad\begin{cases}\alpha=\frac{3}{2}\beta\\x=\frac{7}{2}\alpha,y=-\frac{1}{2}\alpha,z=\frac{1}{2}\alpha\end{cases}$$

Donc si on pose $a=(7,-1,1)$

$$E\cap F=Vect(a)$$

5. $u_4=(-1,7,5)$, $7+5\neq 0$ donc $u_4\notin E$
   $u_4\in F\Leftrightarrow(u_1,u_2,u_4)$ est liée

$$\alpha u_1+\beta u_2+\gamma u_4=0_{\mathbb{R}^3}\Leftrightarrow\alpha(1,1,1)+\beta(2,-2,-1)+\gamma(-1,7,5)=(0,0,0)\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+2\beta-\gamma=0\\\alpha-2\beta+7\gamma=0\\\alpha-\beta+5\gamma=0\end{cases}$$

$$\begin{matrix}L_1\\\Leftrightarrow L_2-L_1\\L_3-L_1\end{matrix}\begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\-4\beta+8\gamma=0\\-3\beta-6\gamma=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\\beta-2\gamma=0\\\beta-2\gamma=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha+4\gamma-\gamma=0\\\beta=2\gamma\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=-3\gamma\\\beta=2\gamma\end{cases}$$

La famille est liée par la relation

$$-3u_1+2u_2+u_4=0_{\mathbb{R}^3}\Leftrightarrow u_4=3u_1-2u_2$$

Ce qui montre bien que $u_4\in F$

Allez à : Exercice 17

Correction exercice 18.

1. Première méthode

$$0+0+0=0\Rightarrow 0_{\mathbb{R}^3}\in E$$

Soient $u=(x,y,z)\in E$ et $u'=(x',y',z')\in E$, on a $x+y+z=0$ et $x'+y'+z'=0$. Pour tout λ et λ' réels, $\lambda u+\lambda' u'=(\lambda x+\lambda' x',\lambda y+\lambda' y',\lambda z+\lambda' z')$, ce qui entraine que

$$(\lambda x+\lambda' x')+(\lambda y+\lambda' y')+(\lambda z+\lambda' z')=\lambda(x+y+z)+\lambda'(x'+y'+z')=0$$

$\lambda u+\lambda' u'\in E$, ce qui achève de montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Deuxième méthode

Comme $z=-x-y$, $u=(x,y,z)\in E\Leftrightarrow u=(x,y,-x-y)=x(1,-1,0)+y(0,1,-1)$ ce qui montre que

$$E=Vect\big((1,-1,0),(0,1,-1)\big)$$

Et que par conséquent E est un espace vectoriel.

2. Première méthode.

Soit $u=(x,y,z)\in E\cap F$ $\quad x+y+z=0$ car $u\in E$ et il existe α et β, réels tels que $u=\alpha a+\beta b$ car $u\in F$

$$(x,y,z)=\alpha(1,-2,3)+\beta(2,1,-1)\Leftrightarrow\begin{cases}x=\alpha+2\beta\\y=-2\alpha+\beta\\z=3\alpha-\beta\end{cases}$$

Par conséquent

$$u \in E \cap F \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + 2\beta \\ y = -2\alpha + \beta \\ z = 3\alpha - \beta \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + 2\beta \\ y = -2\alpha + \beta \\ z = 3\alpha - \beta \\ (\alpha + 2\beta) + (-2\alpha + \beta) + (3\alpha - \beta) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + 2\beta \\ y = -2\alpha + \beta \\ z = 3\alpha - \beta \\ 2\alpha + 2\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + 2\beta \\ y = -2\alpha + \beta \\ z = 3\alpha - \beta \\ \beta = -\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\alpha \\ y = -3\alpha \\ z = 4\alpha \\ \beta = -\alpha \end{cases}$$

$\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $u = \alpha(-1, -3,4)$

Autrement dit si on pose $c = (-1, -3,4)$, $E \cap F = Vect(c)$

Deuxième méthode

On cherche une ou plusieurs équations caractérisant F

$$u = (x, y, z) \in F \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, u = \alpha a + \beta b \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, (x, y, z)$$

$$= \alpha(1, -2,3) + \beta(2,1, -1) \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta \in \mathbb{R}, \begin{cases} \alpha + 2\beta = x \\ -2\alpha + \beta = y \\ 3\alpha - \beta = z \end{cases} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta$$

$$\in \mathbb{R}, \begin{matrix} L_2 + 2L_1 \\ L_3 - 3L_1 \end{matrix} \begin{cases} \alpha + 2\beta = x \\ 5\beta = y + 2x \\ -7\beta = z - 7x \end{cases} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta$$

$$\in \mathbb{R}, \begin{matrix} \\ 5L_3 + 7L_2 \end{matrix} \begin{cases} \alpha + 2\beta = x \\ 5\beta = y + 2x \\ 0 = 5(z - 3x) + 7(y + 2x) \end{cases} \Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}, \exists \beta$$

$$\in \mathbb{R}, \begin{matrix} \\ 4L_3 + 5L_2 \end{matrix} \begin{cases} \alpha + 2\beta = x \\ 5\beta = y + 2x \\ -x + 7y + 5z = 0 \end{cases}$$

Donc $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, -x + 7y + 5z = 0\}$

Ensuite

$$u = (x, y, z) \in E \cap F \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -x + 7y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow L_2 + L_1 \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 8y + 6z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y = -\frac{3}{4}z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{3}{4}z + z = 0 \\ y = -\frac{3}{4}z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{4}z \\ y = -\frac{3}{4}z \end{cases}$$

Par conséquent $u = \left(-\frac{1}{4}z, -\frac{3}{4}z, z\right) = \frac{z}{4}(-1, -3,4)$

On trouve le même résultat.

Troisième méthode

On cherche une équation du plan F

orthogonal à ce plan est $a \wedge b$ dont les coordonnées sont

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 3 \\ 6 + 1 \\ 1 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$u = (x, y, z)$ orthogonaux à ce vecteur vérifient

$$-x + 7y + 5z = 0$$

Puis on finit comme dans la deuxième méthode.

3. $E \cap F \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ $E \oplus F = \mathbb{R}^3$.

Ou alors $\dim(E) + \dim(F) = 2 + 2 = 4 \neq 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, si on a montré que E et F étaient des plans.

Allez à : Exercice 18

Correction exercice 19.

Allez à : Exercice 21

Correction exercice 22.

1.
2. Pour tout α,β,γ et δ réels

$$\alpha a+\beta b+\gamma c+\delta d=0_{\mathbb{R}^3}\Leftrightarrow \alpha(2,-1,-1)+\beta(-1,2,3)+\gamma(1,4,7)+\delta(1,1,2)=(0,0,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\end{cases}\begin{matrix}2\alpha-\beta+\gamma+\delta=0\\-\alpha+2\beta+4\gamma+\delta=0\\-\alpha+3\beta+7\gamma+2\delta=0\end{cases}\Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\2L_2+L_1\\L_3-L_2\end{cases}\begin{matrix}2\alpha-\beta+\gamma+\delta=0\\3\beta+9\gamma+3\delta=0\\\beta+3\gamma+\delta=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}2\alpha-\beta+\gamma+\delta=0\\\beta+3\gamma+\delta=0\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}2\alpha-\beta+\gamma+\delta=0\\\beta=-3\gamma-\delta\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}2\alpha-(-3\gamma-\delta)+\gamma+\delta=0\\\beta=-3\gamma-\delta\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}2\alpha+4\gamma+2\delta=0\\\beta=-3\gamma-\delta\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}\alpha=-2\gamma-\delta\\\beta=-3\gamma-\delta\end{cases}$$

Donc pour tout α,β,γ et δ réels

$$\alpha a+\beta b+\gamma c+\delta d=0_{\mathbb{R}^3}\Leftrightarrow(-2\gamma-\delta)a+(-3\gamma-\delta)b+\gamma c+\delta d=0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \gamma(-2a-3b+c)+\delta(-a-b+d)=0_{\mathbb{R}^3}$$

Ce qui montre que $-2a-3b+c=0_{\mathbb{R}^3}$ et que $-a-b+d=0_{\mathbb{R}^3}$, autrement dit

$$c=2a+3d \quad \text{et} \quad d=a+b$$

Par conséquent

$$E=Vect(a,b,c,d)=Vect(a,b,2a+3d,a+b)=Vect(a,b)$$

(a,b) est une famille génératrice de E, les vecteurs a et b ne sont pas proportionnels donc (a,b) est E.

3.

$$x=(x_1,x_2,x_3)\in E\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},x=\alpha a+\beta b\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\alpha(2,-1,-1)+\beta(-1,2,3)$$

$$=(x_1,x_2,x_3)\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\end{cases}\begin{matrix}2\alpha-\beta=x_1\\-\alpha+2\beta=x_2\\-\alpha+3\beta=x_3\end{cases}\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{matrix}L_1\\2L_2+L_1\\L_3-L_2\end{cases}\begin{matrix}2\alpha-\beta=x_1\\3\beta=2x_2+x_1\\\beta=x_3-x_2\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\begin{matrix}L_1\\L_2\\3L_3-L_2\end{cases}\begin{matrix}2\alpha-\beta=x_1\\3\beta=2x_2+x_1\\0=3(x_3-x_2)-(2x_2+x_1)=-x_1-5x_2+3x_3\end{cases}$$

Une équation caractérisant E est $-x_1-5x_2+3x_3=0$

4. $e_1=(1,0,0)$ E donc $e_1\notin E$ et (a,b) est libre donc (a,b,e_1) est $\mathbb{R}^3$

Allez à : Exercice 22

Correction exercice 23.

Première partie

1.

$$u=(x,y,z,t)\in E\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\end{cases}\begin{matrix}x+y+z-t=0\\x-2y+2z+t=0\\x-y+z=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{matrix}L_1\\L_2-L_1\\L_3-L_1\end{cases}\begin{matrix}x+y+z-t=0\\-3y+z+2t=0\\-2y+t=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2y\\z=-y\\t=2y\end{cases}$$

Donc $u=(2y,y,-y,2y)=y(2,1,-1,2)=ya$

2. a E E et $\dim(E)=1$Soit $e_1=(1,0,0,0)$, $e_1\notin E$ car les composantes de e_1 ne vérifient pas les équations caractérisant E. Donc (a,e_1) est libre.

$u=(x,y,z,t)\in Vect(a,e_1)$ xistent α et β réels tels que :

$$u=\alpha a+\beta e_1 \Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\\L_4\end{matrix}\begin{cases}2\alpha+\beta=x\\\alpha=y\\-\alpha=z\\2\alpha=t\end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\2L_2-L_1\\2L_3+L_1\\L_4-L_1\end{matrix}\begin{cases}2\alpha+\beta=x\\-\beta=2y-x\\\beta=2z+x\\-\beta=t-x\end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix}\\L_3+L_2\\L_4-L_2\end{matrix}\begin{cases}2\alpha+\beta=x\\-\beta=2y-x\\2z+x+2y-x=0\\t-x-(2y-x)=0\end{cases}$$

Donc $Vect(a,e_1)=\{(x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4, y+z=0 \text{ et } -2y+t=0\}$

Soit $e_2=(0,1,0,0)$, $e_2\notin Vect(a,e_1)$ car les composantes de e_2 ne vérifient pas les équations caractérisant $Vect(a,e_1)$ et (a,e_1) est libre donc (a,e_1,e_2) est libre.

$u=(x,y,z,t)\in Vect(a,e_1,e_2)$ existent α, β et γ réels tels que :

$$u=\alpha a+\beta e_1+\gamma e_2 \Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\L_2\\L_3\\L_4\end{matrix}\begin{cases}2\alpha+\beta=x\\\alpha+\gamma=y\\-\alpha=z\\2\alpha=t\end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix}L_1\\2L_2-L_1\\2L_3+L_1\\L_4-L_1\end{matrix}\begin{cases}2\alpha+\beta=x\\-\beta+2\gamma=2y-x\\\beta=2z+x\\-\beta=t-x\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix}\\L_3+L_2\\L_4-L_2\end{matrix}\begin{cases}2\alpha+\beta=x\\-\beta+2\gamma=2y-x\\2\gamma=2z+2y\\-2\gamma=t-2y\end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix}\\\\L_4+L_3\end{matrix}\begin{cases}2\alpha+\beta=x\\-\beta+2\gamma=2y-x\\2\gamma=2z+x+2y-x\\0=t+2z\end{cases}$$

Donc $Vect(a,e_1,e_2)=\{(x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4, 2z+t=0\}$

Soit $e_3=(0,0,1,0)$, $e_3\notin Vect(a,e_1,e_2)$ car les composantes de e_3 caractérisant $Vect(a,e_1,e_2)$ et (a,e_1,e_2) est libre donc (a,e_1,e_2,e_3) est libre, comme cette famille a $\mathbb{R}^4$.

Allez à : Exercice 23

Deuxième partie

3. $2\times0+6\times0+7\times0-0=0$ donc $0_{\mathbb{R}^4}\in F$.
   Soient $u=(x,y,z,t)\in F$ et $u'=(x',y',z',t')\in F$, on a alors
   $2x+6y+7z-t=0$ et $2x'+6y'+7z'-t'=0$. Soient λ et λ' deux réels.
   $$\lambda u+\lambda' u'=\lambda(x,y,z,t)+\lambda(x',y',z',t')=(\lambda x+\lambda' x',\lambda y+\lambda' y',\lambda z+\lambda' z',\lambda t+\lambda' t')$$
   $$2(\lambda x+\lambda' x')+6(\lambda y+\lambda' y')+7(\lambda z+\lambda' z')-(\lambda t+\lambda' t')$$
   $$=\lambda(2x+6y+7z-t)+\lambda(2x'+6y'+7z'-t')=0$$
   Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.
4. $u=(x,y,z,t)\in F\Leftrightarrow u=(x,y,z,t)\ et\ t=2x+6y+7z\Leftrightarrow u=(x,y,z,2x+6y+7z)$
   Donc $u=(x,y,z,2x+6y+7z)=x(1,0,0,2)+y(0,1,0,6)+z(0,0,1,7)$
   $u_0=(1,0,0,2)$, $u_1=(0,1,0,6)$ et $u_2=(0,0,1,7)$, (u_0,u_1,u_3) est une famille génératrice de F.
   Il reste à montrer que cette famille est libre :
   $$\alpha(1,0,0,2)+\beta(0,1,0,6)+\gamma(0,0,1,7)=(0,0,0,0)\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=0\\\beta=0\\\gamma=0\\2\alpha+6\beta+7\gamma=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=0\\\beta=0,\\\gamma=0\end{cases}$$
   F.
5. $\dim(E)=1$ et $\dim(F)=3$ donc $\dim(E)+\dim(F)=4=\dim(\mathbb{R}^4)$
   Comme $2\times2+6\times1+7\times(-1)-2=1\neq0$, $a=(2,1,-1,2)\notin F$, $E\cap F=\{0_{\mathbb{R}^4}\}$
   On a alors $E\oplus F=\mathbb{R}^4$.

Allez à : Exercice 23

Troisième partie

6. Comme $2\times1+6\times1+7\times(-1)-1=0$, $b\in F$.
   Comme $2\times(-1)+6\times(-2)+7\times3-7=0$, $c\in F$.
   Comme $2\times4+6\times4+7\times(-5)-(-3)=0$, $d\in F$.

$$\alpha b+\beta c+\gamma d=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}\begin{cases} \alpha-\beta+4\gamma=0 \\ \alpha-2\beta+4\gamma=0 \\ -\alpha+3\beta-5\gamma=0 \\ \alpha+7\beta-3\gamma=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2-L_1 \\ L_3+L_1 \\ L_4+L_1 \end{matrix}\begin{cases} \alpha-\beta+4\gamma=0 \\ -\beta=0 \\ 2\beta-\gamma=0 \\ 8\beta-7\gamma=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha=0 \\ \beta=0 \\ \gamma=0 \end{cases}$$

Donc (b,c,d) est une famille libre dans un espace de dimension 3 ($\dim(F)=3$ F.

7. Soit $u=(x,y,z,t)$ avec $2x+6y+7z-t=0$

$$\alpha b+\beta c+\gamma d=u \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}\begin{cases} \alpha-\beta+4\gamma=x \\ \alpha-2\beta+4\gamma=y \\ -\alpha+3\beta-5\gamma=z \\ \alpha+7\beta-3\gamma=t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2-L_1 \\ L_3+L_1 \\ L_4+L_1 \end{matrix}\begin{cases} \alpha-\beta+4\gamma=x \\ -\beta=-x+y \\ 2\beta-\gamma=x+z \\ 8\beta-7\gamma=-x+t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} \\ L_3+2L_2 \\ L_4+8L_2 \end{matrix}\begin{cases} \alpha-\beta+4\gamma=x \\ \beta=x-y \\ -\gamma=-x+2y+z \\ -7\gamma=-9x+8y+t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} \\ \\ \\ L_4-7L_3 \end{matrix}\begin{cases} \alpha=\beta-4\gamma+x \\ \beta=x-y \\ \gamma=x-2y-z \\ 0=-9x+8y+t-7(-x+2y+z) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=x-y-4(x-2y-z)+x \\ \beta=x-y \\ \gamma=x-2y-z \\ 0=-2x-6y-7z+t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=-2x+7y+4z \\ \beta=x-y \\ \gamma=x-2y-z \\ 0=0 \end{cases}$$

Donc pour tout $u=(x,y,z,t)\in F$ avec $2x+6y+7z-t=0$

$u=(-2x+7y+4z)b+(x-y)c+(x-2y-z)d$

Allez à : Exercice 23

Correction exercice 24.

1.

$$u=(x,y,z,t)\in E \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}\begin{cases} x+y+z+t=0 \\ x+2y-z+t=0 \\ -x-y+2z+2t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2-L_1 \\ L_3+L_1 \end{matrix}\begin{cases} x+y+z+t=0 \\ y-2z=0 \\ 3z+3t=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z+t=0 \\ y=2z \\ t=-z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2z+z-z=0 \\ y=2z \\ t=-z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2z \\ y=2z \\ t=-z \end{cases}$$

Donc $u=(-2z,2z,z,-z)=z(-2,2,1,-1)$

On pose $u_0=(-2,2,1,-1)$ et $E=vect\ (u_0)$, E est la droite engendrée par le vecteur u_0.

$$u=(x,y,z,t)\in F \Leftrightarrow x+3y+4t=0 \Leftrightarrow x=-3y-4t$$

Donc $u=(-3y-4t,y,z,t)=y(-3,1,0,0)+z(0,0,1,0)+t(-4,0,0,1)$

On appelle $u_1=(-3,1,0,0)$, $u_2=(0,0,1,0)$ et $u_3=(-4,0,0,1)$ et $F=Vect(u_1,u_2,u_3)$

(u_1,u_2,u_3) est une famille génératrice de F

$$\alpha u_1+\beta u_2+\gamma u_3=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \alpha(-3,1,0,0),+\beta(0,0,1,0)+\gamma(-4,0,0,1)=(0,0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} -3\alpha-4\gamma=0 \\ \alpha=0 \\ \beta=0 \\ \gamma=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=0 \\ \beta=0 \\ \gamma=0 \end{cases}$$

(u_1,u_2,u_3) est libre (et génératrice de F F.

2. $u_0=(-2,2,1,-1)$ vérifie

$$-2+3\times 2+4\times 1=0$$

Ce qui montre que $u_0 \in F$, par conséquent $E \subset F$, et donc $E \cap F = E \neq \{0_{\mathbb{R}^4}\}$, E et F ne sont pas en somme directe.

3. $a = (1,3,0,4)$

$$1 + 3 \times 3 + 4 \times 4 = 26 \neq 0$$

Donc $a \notin F$, par conséquent $G \cap F = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$

$$\dim(G) + \dim(F) = 1 + 3 = 4 = \dim(\mathbb{R}^4)$$

On a $G \oplus F = \mathbb{R}^4$

Allez à : Exercice 24

Correction exercice 25.

1. $0 + 2 \times 0 - 3 \times 0 = 0$ donc $0_{\mathbb{R}^3} \in E$.

Soient $u = (x_1, x_2, x_3) \in E$ et $u' = (x_1', x_2', x_3') \in E$ alors

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \quad et \quad x_1' + 2x_2' - 3x_3' = 0$$

Pour tout λ et λ' réels :

$$\lambda u + \lambda' u' = (\lambda x_1 + \lambda' x_1', \lambda x_2 + \lambda x_2', \lambda x_3 + \lambda' x_3')$$

$$\lambda x_1 + \lambda' x_1' + 2(\lambda x_2 + \lambda x_2') - 3(\lambda x_3 + \lambda' x_3') = \lambda(x_1 + 2x_2 - 3x_3) + \lambda'(x_1' + 2x_2' - 3x_3') = 0$$

Donc

$$\lambda u + \lambda' u' \in E$$

E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

$$u = (x_1, x_2, x_3) \in E \Leftrightarrow \begin{cases} u = (x_1, x_2, x_3) \\ x_1 = -2x_2 + 3x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = (-2x_2 + 3x_3, x_2, x_3) \\ x_1 = -2x_2 + 3x_3 \end{cases}$$

$$u = (-2x_2 + 3x_3, x_2, x_3) = x_2(-2,1,0) + x_3(3,0,1)$$

$b = (-2,1,0)$ et $c = (3,1,0)$ sont deux vecteurs non colinéaires, ils forment une famille libre qui engendre E E, donc $\dim(E) = 2$.

2. $1 + 2 \times 2 - (-3) \times 3 = 14 \neq 0$ donc $a \notin E$, par conséquent $F \cap E = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, comme

$$\dim(E) + \dim(F) = 2 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$$

On a $E \oplus F = \mathbb{R}^3$

Allez à : Exercice 25

Correction exercice 26.

1.

$$u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in E \Leftrightarrow \begin{cases} u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \\ x_1 = -x_3 \\ x_2 = -x_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = (-x_3, -x_4, x_3, x_4) \\ x_1 = -x_3 \\ x_2 = -x_4 \end{cases}$$

$$u = (-x_3, -x_4, x_3, x_4) = x_3(-1,0,1,0) + x_4(0,-1,0,1)$$

$u_4 = (-1,0,1,0)$ et $u_5 = (0$

$$u = \alpha u_1 + \beta u_2 \Leftrightarrow \{\alpha(1,1,1,1) + \beta(1,-1,1,-1) = (x_1, x_2, x_3, x_4) \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix} \begin{cases} \alpha + \beta = x_1 \\ \\ \\ \\ \end{cases}$$

Allez à : Exercice 26

Correction exercice 27.

1.

$$x=(x_1,x_2,x_3,x_4)\in F_1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ 2x_1+x_2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2=-2x_1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x_1+x_3+x_4=0 \\ x_2=-2x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3=x_1-x_4 \\ x_2=-2x_1 \end{cases}$$

Donc

$$x=(x_1,-2x_1,x_1-x_4,x_4)=x_1(1,-2,1,0)+x_4(0,0,-1,1)$$

On pose $c=(1,-2,1,0)$ et $d=(0,0,-1,1)$

Ces deux vecteurs engendrent F_1, ils ne sont pas proportionnels, donc ils forment une famille libre, par conséquent (c,d) est une base de F_1.

2.

$$x=(x_1,x_2,x_3,x_4)\in F_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_2+x_4=0 \\ x_1+x_3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_4=-x_2 \\ x_3=-x_1 \end{cases}$$

Donc

$$x=(x_1,x_2,-x_1,-x_2)=x_1(1,0,-1,0)+x_2(0,1,0,-1)$$

On pose $e=(1,0,-1,0)$ et $f=(0,1,0,-1)$

Ces deux vecteurs engendrent F_2, ils ne sont pas proportionnels, donc ils forment une famille libre, par conséquent (e,f) est une base de F_2.

3. Première méthode

$$x=(x_1,x_2,x_3,x_4)\in F_1\cap F_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ 2x_1+x_2=0 \\ x_2+x_4=0 \\ x_1+x_3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ 2x_1+x_2=0 \\ x_4=-x_2 \\ x_3=-x_1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1+x_2+x_1+x_2=0 \\ 2x_1+x_2=0 \\ x_4=-x_2 \\ x_3=-x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0=0 \\ 2x_1+x_2=0 \\ x_4=-x_2 \\ x_3=-x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2=-2x_1 \\ x_3=-x_1 \\ x_4=2x_1 \end{cases}$$

Donc $x=(x_1,-2x_1,-x_1,2x_1)=x_1(1,-2,-1,2)$

Cela montre que $F_1\cap F_2=Vect\big((1,-2,-1,2)\big)$

$F_1\oplus F_2=\mathbb{R}^4$

Deuxième méthode

On rappelle que $F_1\oplus F_2=\mathbb{R}^4 \Leftrightarrow (c,d,e,f)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.

$$\alpha c+\beta d+\gamma e+\delta f=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+\gamma=0 \\ -2\alpha+\delta=0 \\ \alpha+\beta-\gamma=0 \\ -\beta-\delta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma=-\alpha \\ \delta=2\alpha \\ \alpha+\beta+\alpha=0 \\ \beta+\delta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma=-\alpha \\ \delta=2\alpha \\ \beta=-2\alpha \\ 0=0 \end{cases}$$

$\alpha=\beta=\gamma=\delta=0.$

(c,d,e,f) $\mathbb{R}^4$.

4.

$$\alpha a+\beta b+\gamma c+\delta d=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\gamma=0 \\ \alpha-\beta-2\gamma=0 \\ \alpha+\beta+\gamma-\delta=0 \\ \alpha-\beta+\delta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} \\ L_2-L_1 \\ L_3-L_1 \\ L_4-L_1 \end{matrix} \begin{cases} \alpha+\beta+\gamma=0 \\ -2\beta-3\gamma=0 \\ -\delta=0 \\ -2\beta-\gamma-\delta=0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+\gamma=0 \\ -2\beta-3\gamma=0 \\ \delta=0 \\ -2\beta-\gamma=0 \end{cases}$$

En faisant la différence des lignes L_2 et L_4, on a $\gamma=0$ $\alpha=\beta=\delta=0.$

(a,b,c,d) est une famille libre dans un espace vectoriel de dimension 4 $\mathbb{R}^4$.

5. Une base de E « collée » à une base de F_1 est une base de $\mathbb{R}^4$ donc on a $E \oplus F_1 = \mathbb{R}^4$.

Allez à : Exercice 27

Correction exercice 28.

1. Soit $u = (x,y,z,t) \in E, x = y - z + t$ donc

$$u = (y - z + t, y, z, t) = y(1,1,0,0) + z(-1,0,1,0) + t(1,0,0,1)$$

Autrement dit

$$E = vect(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4)$$

Ce qui montre que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

$(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4)$ est une famille génératrice de E

libre. Soient α, β et γ trois réels

$\alpha(e_1 + e_2) + \beta(-e_1 + e_3) + \gamma(e_1 + e_4) = 0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \alpha(1,1,0,0) + \beta(-1,0,1,0) + \gamma(1,0,0,1) = (0,0,0,0)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha - \beta + \gamma = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Par conséquent $(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4)$ E.

Soit $u = (x,y,z,t) \in F, x = -y - z - t$ donc

$$u = (-y - z - t, y, z, t) = y(-1,1,0,0) + z(-1,0,1,0) + t(-1,0,0,1)$$

Autrement dit

$$E = vect(-e_1 + e_2, -e_1 + e_3, -e_1 + e_4)$$

Ce qui montre que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

$(-e_1 + e_2, -e_1 + e_3, -e_1 + e_4)$ est une famille génératrice de F

libre. Soient α, β et γ trois réels

$\alpha(-e_1 + e_2) + \beta(-e_1 + e_3) + \gamma(-e_1 + e_4) = 0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \alpha(-1,1,0,0) + \beta(-1,0,1,0) + \gamma(-1,0,0,1)$

$$= (0,0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} -\alpha - \beta - \gamma = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Par conséquent $(-e_1 + e_2, -e_1 + e_3, -e_1 + e_4)$ F.

Soit $u = (x,y,z,t) \in H, u = (x, 2x, 3x, 4x) = x(1,2,3,4)$

Donc

$$H = vect(e_1 + 2e_2 + 3e_3 + 4e_4)$$

-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendrée par $e_1 + 2e_2 + 3e_3 + 4e_4$.

2.

$$E + F = vect(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4, -e_1 + e_2, -e_1 + e_3, -e_1 + e_4)$$

On peut « simplifier » par $-e_1 + e_3$

$$= vect(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4, -e_1 + e_2, -e_1 + e_4)$$
$$= vect(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4, -e_1 + e_2, -e_1 + e_4 + e_1 + e_4)$$
$$= vect(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4, -e_1 + e_2, 2e_4)$$
$$= vect(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1 + e_4, -e_1 + e_2, e_4)$$
$$= vect(e_1 + e_2, -e_1 + e_3, e_1, -e_1 + e_2, e_4) = vect(e_2, -e_1 + e_3, e_1, -e_1, e_4)$$
$$= vect(e_2, e_3, e_1, e_4) = \mathbb{R}^4$$

3. $(1,2,3,4)$ E car $1 - 2 + 3 - 4 = -2 \neq 0$ donc $E \cap H = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$

$$E + H = vect(-e_1 + e_2, -e_1 + e_3, -e_1 + e_4, e_1 + 2e_2 + 3e_3 + 4e_4)$$

Allez à : Exercice 28

Correction exercice 29.

$$u_1 + u_2 = 3u_3 \Leftrightarrow u_3 = \frac{1}{3}u_1 + \frac{1}{3}u_2$$

Donc

$$E = Vect(u_1, u_2, u_3, u_4) = Vect\left(u_1, u_2, \frac{1}{3}u_1 + \frac{1}{3}u_2, u_4\right) = Vect(u_1, u_2, u_4)$$

Est-ce que la famille (u_1, u_2, u_4)

suivant :

$$\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}\begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta - \gamma = 0 \\ \alpha - \beta - 2\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ 2L_2 - L_1 \\ L_3 - L_2 \end{matrix}\begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 3\beta - 3\gamma = 0 \\ -3\beta - \gamma = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 + L_2 \end{matrix}\begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 3\beta - 3\gamma = 0 \\ -4\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

-famille libre de (u_1, u_2, u_3, u_4) qui engendre E.

Allez à : Exercice 29

Correction exercice 30.

1.

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in E \Leftrightarrow \begin{cases} x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \\ x_1 - x_2 = 0 \\ x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (x_2, x_2, x_4, x_4) \\ x_1 = x_2 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$$

$$x = (x_2, x_2, x_4, x_4) = x_2(1,1,0,0) + x_4(0,0,1,1)$$

On pose $a = (1,1,0,0)$ et $b = (0,0,1,1)$

$E = Vect(a, b)$ ce qui entraine que $\{a, b\}$ est une famille génératrice de E $\{a, b\}$ est une famille libre car ces vecteurs ne sont pas proportionnels, donc $\{a, b\}$ est une base de E.

2. Soit $c = (1,0,0,0) \notin E$ car les composantes de c ne vérifient pas les équations caractérisant E.

$\{a, b\}$ est libre dans E et $c \notin E$ donc $\{a, b, c\}$ est libre.

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in Vect(a, b, c) \Leftrightarrow \exists(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3, x = \alpha a + \beta b + \gamma c$$

$$x = \alpha a + \beta b + \gamma c \Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3, x_4) = \alpha(1,1,0,0) + \beta(0,0,1,1) + \gamma(1,0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha + \gamma \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \beta \\ x_4 = \beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha + \gamma \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \beta \\ x_4 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Donc $Vect(a, b, c) = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4, x_4 - x_3 = 0\}$

Soit $d = (0,0,0,1)$, $d \notin Vect(a, b, c)$ car les composantes de d ne vérifient pas $x_3 - x_4 = 0$.

$\{a, b, c\}$ est libre et $d \notin Vect(a, b, c)$ donc $\{a, b, c, d\}$ est une famille libre, elle a 4

base de $\mathbb{R}^4$.

Allez à : Exercice 30

Correction exercice 31.

1.

$$u = (x, y, z, t) \in E \Leftrightarrow \begin{cases} -7x + z + 5t = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -7x + z + 5t = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 7x - 5t \\ y = -x \end{cases}$$

Donc il existe z et t réels tels que :

$$u = (x, -x, 7x - 5t, t) = x(1, -1, 7, 0) + t(0, 0, -5, 1)$$

On pose $d = (1, -1, 7, 0)$ et $e = (0, 0, -5, 1)$,

Alors $E = Vect(d, e)$ -espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.

$F = Vect(a,b,c)$ est par nature un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$

2. la famille (d,e) est libre car d et e (d,e) engendre E il E.

   La famille (a,b,c) engendre F, le problème est de savoir si elle est libre.

   Pour tout α,β et γ réels

   $$\alpha a+\beta b+\gamma c=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \alpha(2,-1,1,2)+\beta(2,-1,6,1)+\gamma(6,-3,8,5)=(0,0,0,0)$$

   $$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}\begin{cases} 2\alpha+2\beta+6\gamma=0 \\ -\alpha-\beta-3\gamma=0 \\ \alpha+6\beta+8\gamma=0 \\ 2\alpha+\beta+5\gamma=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ 2L_2+L_1 \\ 2L_3-L_1 \\ L_4-L_1 \end{matrix}\begin{cases} 2\alpha+2\beta+6\gamma=0 \\ 0=0 \\ 10\beta+10\gamma=0 \\ -\beta-\gamma=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha+2\beta+6\gamma=0 \\ -\beta-\gamma=0 \end{cases}$$

   $$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+3\gamma=0 \\ \beta=-\gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=-2\gamma \\ \beta=-\gamma \end{cases}$$

   La famille est donc liée, si on prend $\gamma=-1$ alors $\alpha=2$ et $\beta=1$ et on a :

   $$2a+b-c=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow c=2a+b$$

   $$F=Vect(a,b,c)=Vect(a,b,2a+b)=Vect(a,b)$$

   la famille (a,b) est libre car a et b (a,b) engendre F il F.

3. On a $\dim(E)+\dim(F)=2+2=4=\dim(\mathbb{R}^4)$ donc le tout est de savoir si $E\cap F=\{0_{\mathbb{R}^4}\}$?

   On a une base de E (d,e) et une base de F (a,b) et on se pose la question de savoir si (d,e,a,b) est une base de $\mathbb{R}^4$. Pour tout α,β,γ et δ réels

   $$\alpha d+\beta e+\gamma a+\delta b=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow \alpha(1,-1,7,0)+\beta(0,0,-5,1)+\gamma(2,-1,1,2)+\delta(2,-1,6,1)=(0,0,0,0)$$

   $$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}\begin{cases} \alpha+2\gamma+2\delta=0 \\ -\alpha-\gamma-\delta=0 \\ 7\alpha-5\beta+\gamma+6\delta=0 \\ \beta+2\gamma+\delta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2+L_1 \\ L_3-7L_1 \\ L_4 \end{matrix}\begin{cases} \alpha+2\gamma+2\delta=0 \\ \gamma+\delta=0 \\ -5\beta-13\gamma-8\delta=0 \\ \beta+2\gamma+\delta=0 \end{cases}$$

   $$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_4 \\ L_3 \\ L_2 \end{matrix}\begin{cases} \alpha+2\gamma+2\delta=0 \\ \beta+2\gamma+\delta=0 \\ -5\beta-13\gamma-8\delta=0 \\ \gamma+\delta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_4 \\ L_3+5L_2 \\ L_2 \end{matrix}\begin{cases} \alpha+2\gamma+2\delta=0 \\ \beta+2\gamma+\delta=0 \\ -3\gamma-3\delta=0 \\ \gamma+\delta=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+2\gamma+2\delta=0 \\ \beta+2\gamma+\delta=0 \\ \gamma+\delta=0 \end{cases}$$

   $$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=-2\gamma-2\delta \\ \beta=-2\gamma-\delta \\ \gamma=-\delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=0 \\ \beta=\delta \\ \gamma=-\delta \end{cases}$$

   Donc la famille est liée, par exemple si on prend $\delta=1$ alors $\beta=1$ et $\gamma=-1$ ce qui montre que

   $$e-a+b=0_{\mathbb{R}^4} \Leftrightarrow e=a-b\in E\cap F$$

   Ce qui pouvait éventuellement se voir directement.

   $E\oplus F=\mathbb{R}^4$.

Allez à : Exercice 31

Correction exercice 32.

1. Première méthode

   Soient $A\in\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$et $B\in\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$et soient λ et μ deux réels.

   La matrice nulle O vérifie ${}^tO=O$

   ${}^t(\lambda A+\mu B)=\lambda\,{}^tA+\mu\,{}^tB=\lambda A+\mu B=\lambda A+\mu B$

   Donc $\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

   Deuxième méthode

   Soit

   $$A=\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

$$A \in \mathcal{S}_3(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & a_{3,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & a_{3,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} & a_{3,3} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{1,2} = a_{2,1} \\ a_{1,3} = a_{3,1} \\ a_{2,3} = a_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{\alpha}{2} - \beta + \frac{\gamma}{2} \\ b = -\frac{3\alpha}{2} + 2\beta - \frac{\gamma}{2} \\ c = \alpha \end{cases}$$

4. (P_0, P_1, P_2), autrement dit on cherche α, β et γ tels que $R = \alpha P_0 + \beta P_1 + \gamma P_2$ vérifie $R(0) = A$, $R(1) = B$ et $R(2) = C$.
$P_0(0) = 1$, $P_1(0) = 0$ et $P_2(0) = 0$ donc $\alpha = A$
$P_0(1) = 0$, $P_1(1) = 1$ et $P_2(1) = 0$ donc $\beta = B$
$P_0(2) = 0$, $P_1(2) = 0$ et $P_2(2) = 1$ donc $\gamma = C$
$$R = AP_0 + BP_1 + CP_2$$
Ensuite, si on veut on peut exprimer R

$$R = aX^2 + bX + c = \left(\frac{A}{2} - B + \frac{C}{2}\right)X^2 + \left(-\frac{3A}{2} + 2B - \frac{C}{2}\right)X + C$$

Allez à : Exercice 33

Correction exercice 34.

1. Soient α, β, γ et δ quatre réels.
$$\alpha P_1 + \beta P_2 + \gamma P_3 + \delta P_4 = 0$$
$$\Leftrightarrow \alpha(X^3 + X^2 + X + 1) + \beta(X^3 + 2X^2 + 3X + 4) + \gamma(3X^3 + X^2 + 4X + 2) + \delta(10X^3 + 4X^2 + 13X + 7) = 0$$
$$\Leftrightarrow (\alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta)X^3 + (\alpha + 2\beta + \gamma + 4\delta)X^2 + (\alpha + 3\beta + 4\gamma + 13\delta)X + \alpha + 4\beta + 2\gamma + 7\delta = 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 \\ \alpha + 2\beta + \gamma + 4\delta = 0 \\ \alpha + 3\beta + 4\gamma + 13\delta = 0 \\ \alpha + 4\beta + 2\gamma + 7\delta = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \\ L_4 - L_1 \end{matrix}\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 \\ \beta - 2\gamma - 6\delta = 0 \\ 2\beta + \gamma + 3\delta = 0 \\ 3\beta - \gamma - 3\delta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 - 2L_2 \\ L_4 - 3L_2 \end{matrix}\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 \\ \beta - 2\gamma - 6\delta = 0 \\ 5\gamma + 15\delta = 0 \\ 5\gamma + 15\delta = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 \\ \beta - 2\gamma - 6\delta = 0 \\ \gamma = -3\delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = -3\delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\delta \\ \beta = 0 \\ \gamma = -3\delta \end{cases}$$
Donc la famille (P_1, P_2, P_3, P_4) est liée. De plus si on prend $\delta = -1$, $\alpha = 1$ et $\gamma = 3$, donc
$$P_1 + 3P_3 - P_4 = 0$$
2.
$$Vect(P_1, P_2, P_3, P_4) = Vect(P_1, P_2, P_3, P_1 + 3P_3) = Vect(P_1, P_2, P_3)$$
Il reste à vérifier que (P_1, P_2, P_3) est -dessus avec $\delta = 0$, et par conséquent $\alpha = \beta = \gamma = 0$, soit on le refait
$$\alpha P_1 + \beta P_2 + \gamma P_3 = 0 \Leftrightarrow \alpha(X^3 + X^2 + X + 1) + \beta(X^3 + 2X^2 + 3X + 4) + \gamma(3X^3 + X^2 + 4X + 2) = 0 \Leftrightarrow (\alpha + \beta + 3\gamma)X^3 + (\alpha + 2\beta + \gamma)X^2 + (\alpha + 3\beta + 4\gamma)X + \alpha + 4\beta + 2\gamma = 0$$
$$\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 3\beta + 4\gamma = 0 \\ \alpha + 4\beta + 2\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \\ L_4 - L_1 \end{matrix}\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma = 0 \\ \beta - 2\gamma = 0 \\ 2\beta + \gamma = 0 \\ 3\beta - \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 - 2L_2 \\ L_4 - 3L_2 \end{matrix}\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma = 0 \\ \beta - 2\gamma = 0 \\ 5\gamma = 0 \\ 5\gamma = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma = 0 \\ \beta - 2\gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$
(P_1, P_2, P_3) est une famille libre et génératrice de $Vect(P_1, P_2, P_3, P_4)$

Une base de $Vect(P_1, P_2, P_3, P_4)$ est (P_1, P_2, P_3)

Allez à : Exercice 34

Correction exercice 35.

1. Le vecteur nul de $\mathbb{R}_2[X]$ est le polynôme nul, en 1 ce polynôme vaut 0, le vecteur nul de $\mathbb{R}_2[X]$ est dans E.
   Soit $P_1 \in E$ et $P_2 \in E$, donc $P_1(1) = 0$ et $P_2(1) = 0$.
   Pour tout λ_1 et λ_2 deux réels,
   $$(\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2)(1) = \lambda_1 P_1(1) + \lambda_2 P_2(1) = \lambda_1 \times 0 + \lambda_2 \times 0 = 0$$
   Donc $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 \in E$
   E est un sous-espace vectoriel de E.
2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in E$,
   $$P(1) = 0 \Leftrightarrow a \times 1^2 + b \times 1 + c = 0 \Leftrightarrow c = -a - b$$
   Donc
   $$P = aX^2 + bX - a - b = a(X^2 - 1) + b(X - 1)$$
   $X^2 - 1$ et $X - 1$ sont deux polynômes non proportionnels, ils forment une famille libre qui engendre E,
   E. $\dim(E) = 2$.

Allez à : Exercice 35

Correction exercice 36.

1. Le polynôme nul Θ vérifie $\Theta(-1) = \Theta(1) = 0$, donc $\Theta \in E$.
   Soient P_1 et P_2 deux polynômes de E et soient λ_1 et λ_2 deux réels
   $$(\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2)(-1) = \lambda_1 P_1(-1) + \lambda_2 P_2(-1) = 0$$
   Car $P_1(-1) = 0$ et $P_2(-1) = 0$,
   $$(\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2)(1) = \lambda_1 P_1(1) + \lambda_2 P_2(1) = 0$$
   Car $P_1(1) = 0$ et $P_2(1) = 0$,
   Donc $\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 \in E$, ce qui montre que E est un sous-espace-vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$
2. -1 et 1 sont racines de P donc il existe Q tel que $P = (X - 1)(X + 1)Q = (X^2 - 1)Q$
   Le degré de Q est 1, donc il existe deux réels a et b tels que
   $$P = (X^2 - 1)(aX + b) = aX(X^2 - 1) + b(X^2 - 1)$$
   $(X(X^2 - 1), X^2 - 1)$ est une famille génératrice de E, ces polynômes ne sont pas proportionnels, ils forment dond une famille libre et donc une base de E.

Allez à : Exercice 36

Correction exercice 37.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \alpha \sin(x) + \beta \sin(2x) + \gamma \sin(3x) = 0$$

Pour $x = \frac{\pi}{3}$,

$$\alpha \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \gamma \sin(\pi) = 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 0 \Leftrightarrow \beta = -\alpha$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \alpha \sin(x) - \alpha \sin(2x) + \gamma \sin(3x) = 0$$

Pour $x = \frac{\pi}{2}$,

$$\alpha \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \alpha \sin(\pi) + \gamma \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \gamma = \alpha$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \alpha \sin(x) - \alpha \sin(2x) + \alpha \sin(3x) = 0$$

Pour $x = \frac{2\pi}{3}$

$$\alpha \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \alpha \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \alpha \sin(2\pi) = 0 \Leftrightarrow \alpha\left(\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$$

Donc $\alpha = \beta = \gamma = 0$
Cette famille est libre.

Allez à : Exercice 37

Correction exercice 38.

Première méthode

$F \in Vect(f,g,h) \Leftrightarrow$ il existe α, β et γ tels que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F(x) &= \alpha\cos(x) + \beta\cos(x)\cos(2x) + \gamma\sin(x)\sin(2x) \\ &= \alpha\cos(x) + \beta\cos(x)\left(1 - 2\cos^2(x)\right) + 2\gamma\sin^2(x)\cos(x) \\ &= \alpha\cos(x) + \beta\cos(x) - 2\beta\cos^3(x) + 2\gamma(1 - \cos^2(x))\cos(x) \\ &= (\alpha + \beta + 2\gamma)\cos(x) + (-2\beta - 2\gamma)\cos^3(x) \end{aligned}$$

Donc $F \in Vect(\cos\ , \cos^3\ )$

Ce qui signifie que $Vect(f,g,h) \subset Vect(\cos\ , \cos^3\ )$

évidente donc

$$Vect(f,g,h) = Vect(\cos\ , \cos^3\ )$$

Qui est évidemment un espace vectoriel de dimension 2.

Deuxième méthode

On cherche à savoir si la famille (f,g,h) -chose à dire sur $Vect(f,g,h)$ 3.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \alpha\cos(x) + \beta\cos(x)\cos(2x) + \gamma\sin(x)\sin(2x) = 0$$

Pour $x = \frac{\pi}{4}$

$$\alpha\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \beta\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \gamma\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \alpha + \gamma = 0$$

Pour $x = 0$

$$\alpha\cos(0) + \beta\cos(0)\cos(0) + \gamma\sin(0)\sin(0) = 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta = 0$$

Donc $\gamma = -\alpha$ et $\beta = -\alpha$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \alpha\cos(x) - \alpha\cos(x)\cos(2x) + \alpha\sin(x)\sin(2x) = 0$$

Ensuite, on a beau chercher, pour toutes les valeurs de x particulière, on trouve $0 = 0$.

$$\begin{aligned} &\forall x \in \mathbb{R}, \quad \alpha\cos(x) - \alpha\cos(x)\cos(2x) + \alpha\sin(x)\sin(2x) = 0 \\ \Leftrightarrow\ &\forall x \in \mathbb{R}, \quad \alpha(\cos(x) - \cos(x)\cos(2x) + \sin(x)\sin(2x)) = 0 \\ \Leftrightarrow\ &\forall x \in \mathbb{R}, \quad \alpha(\cos(x)\left(1 - \cos(2x)\right) + \sin(x)\,2\cos(\mathrm{x})\sin(\mathrm{x})) = 0 \\ \Leftrightarrow\ &\forall x \in \mathbb{R}, \quad \alpha\cos(x)\left(1 - \cos(2x) + 2\sin^2(x)\right) = 0 \\ \Leftrightarrow\ &\forall x \in \mathbb{R}, \quad 0 = 0 \end{aligned}$$

Car $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2(x)$

La famille est donc liée, f et g ne sont pas proportionnelles donc la famille est libre et

$$Vect(f,g,h) = Vect(f,g)$$

Et $\dim\big(Vect(f,g,h)\big) = 2$.

Remarque la famille (f,g) ne ressemble pas trop à la famille $(\cos\ , \cos^3\ )$ mais dans un plan, je

Allez à : Exercice 38

Correction exercice 39.

Soit $\theta_{\mathbb{R}}$ la fonction nulle

$$\theta_{\mathbb{R}}''(x) + x\theta_{\mathbb{R}}'(x) - x^2\theta_{\mathbb{R}}(x) = 0 + x \times 0 - x^2 \times 0 = 0$$

Donc $\theta_{\mathbb{R}} \in E$

Soient f et $g$deux fonctions de E. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f''(x) + xf'(x) - x^2 f(x) = 0 \quad \text{et} \quad g''(x) + xg'(x) - x^2 g(x) = 0$$

Pour tout réels λ et μ

$$\begin{aligned} &(\lambda f + \mu g)''(x) + x(\lambda f + \mu g)'(x) - x^2(\lambda f + \mu g)(x) \\ &= \lambda f''(x) + \mu g''(x) + x\big(\lambda f'(x) + \mu g'(x)\big) - x^2\big(\lambda f(x) + \mu g(x)\big) \\ &= \lambda\big(f''(x) + xf'(x) - x^2 f(x)\big) + \mu\big(g''(x) + xg'(x) - x^2 g(x)\big) = 0 \end{aligned}$$

Ce qui montre que $\lambda f + \mu g \in E$.

Par conséquent E est un sous-

Allez à : Exercice 39

Correction exercice 40. (Hors programme)

1. Pour S_1

$p' \in \mathbb{Z}$, $q' \in \mathbb{N}^*$ et p' et q' tels que $p' + q'\sqrt{2} = 0$ alors $p' = q' = 0$

On pose $d = PGCD(p', q')$, $p' = dp$ et $q' = dq$

$$p + q\sqrt{2} = 0 \Rightarrow 2q^2 = p^2 \Leftrightarrow \begin{cases} p = 0 \\ q = 0 \end{cases}$$

$$p + q\sqrt{2} = 0 \Rightarrow p = -q\sqrt{2} \Rightarrow 2q^2 = p^2$$

p et q sont non nuls) p divise $2q^2$ et p est premier avec q^2 donc p divise 2. $p \in \{-2, -1, 1, 2\}$

Si $p = \pm 1$ alors $p^2 = 1$ et $2q^2 = 1$

Si $p = \pm 2$ alors $p^2 = 4$ et $2q^2 = 4 \Leftrightarrow q^2 = 2$

Donc $p = 0$ et $q = 0$, par conséquent $p' = q' = 0$.

La seule solution de $2q^2 = p^2$ est $(p, q) = (0,0)$

Soient $r_1 = \frac{p_1}{q_1}$ et $r_2 = \frac{p_2}{q_2}$ deux rationnels non nuls. Donc $p_1 \neq 0$, $p_2 \neq 0$ (et bien sur $q_1 \neq 0$ et $q_2 \neq 0$)

$p_1 < 0$ et $p_2 > 0$ (avec $q_1 > 0$ et $q_2 > 0$)

Montrons que $r_1 \times 1 + r_2 \times \sqrt{2} = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = 0$

$r_1 \times 1 + r_2 \times \sqrt{2} = 0 \Rightarrow p_1 q_2 + p_2 q_1 \sqrt{2} = 0$

On pose $p' = p_1 q_2 < 0$ et $q' = p_2 q_1 > 0$,

Donc $p' + q'\sqrt{2} = 0$ $p' = q' = 0$, ce qui est impossible si $r_1 \neq 0$ et $r_2 \neq 0$.

Donc $r_1 = r_2 = 0$ et la famille est libre.

Pour S_2

$$r_1 \times 1 + r_2 \times \sqrt{2} + r_3\sqrt{3} = 0$$

Avec $r_1 = \frac{p_1}{q_1}$, $r_2 = \frac{p_2}{q_2}$ et $r_3 = \frac{p_3}{q_3}$

$$r_1 \times 1 + r_2 \times \sqrt{2} + r_3\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow p_1 q_2 q_3 + p_2 q_1 q_3 \sqrt{2} + p_3 q_1 q_2 \sqrt{3} = 0$$

On pose $a' = p_1 q_2 q_3$, $b' = p_2 q_1 q_3$ et $c' = p_3 q_1 q_2$

$$a' + b'\sqrt{2} + c'\sqrt{3} = 0$$

Soit $d = PGCD(a, b, c)$, $a' = da$, $b' = db$ et $c' = dc$

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0$$

Où a, b et c sont trois entiers premiers entre eux.

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow a + b\sqrt{2} = -c\sqrt{3} \Rightarrow \left(a + b\sqrt{2}\right)^2 = 3c^2 \Rightarrow a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2} = 3c^2$$

$$\Rightarrow a^2 + 2b^2 - 3c^2 + 2ab\sqrt{2} = 0$$

On pose $p = a^2 + 2b^2 - 3c^2$ et $q = 2ab$: $p = 0$ et $q = 0$

Donc $ab = 0$ et $a^2 + 2b^2 - 3c^3 = 0$

Si $a = 0$, $2b^2 - 3c^3 = 0 \Leftrightarrow 2b^2 = 3c^2$ c divise $2b^2$ et c est premier avec b^2 (car 0, b et c sont trois entiers premiers entre eux entraine b et c sont premiers entre eux) donc c divise 2, par conséquent $c \in \{-2, -1, 1, 2\}$, soit $c^2 = 1$ alors $2b^2 = 3$ ce qui est impossible (le premier terme est paire et le second est impair). Le seul cas possible est $b = c = 0$, soit $c^2 = 4$alors $2b^2 = 3 \times 4 \Leftrightarrow b^2 = 6$ ce qui est impossible aussi puisque 6 est $b = c = 0$.

Si $b = 0$, $a^2 - 3c^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 = 3c^2$, on raccourcit la démonstration, toujours avec Gauss, a divise 3 donc si $a^2 = 1$, $3c^2 = 1$ est impossible et si $a^2 = 9$ alors $c^2 = 3$ ce qui est aussi impossible, bref, la seule solution est là encore $a = c = 0$

Tout cela pour dire que $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0$ entraine $a = b = c = 0$. Par conséquent $a' = b' = c' = 0$, comme $a' = p_1 q_2 q_3$, $b' = p_2 q_1 q_3$ et $c' = p_3 q_1 q_2$ et que les q_i sont non nuls, alors $p_1 = p_2 = p_3 = 0$ et $r_1 = r_2 = r_3 = 0$, ce qui montre bien que S_2 est une famille $\mathbb{Q}$-libre.

2.

$$r_1u_1 + r_2u_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{p_1}{q_1}\left(3+\sqrt{5}, 2+3\sqrt{5}\right) + \frac{p_2}{q_2}\left(4{,}7\sqrt{5}-9\right) = (0{,}0)$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} p_1q_2\left(3+\sqrt{5}\right) + p_2q_1\left(2+3\sqrt{5}\right) = 0 \\ p_1q_2\left(2+3\sqrt{5}\right) + p_2q_1\left(\sqrt{5}-9\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a\left(3+\sqrt{5}\right) + b\left(2+3\sqrt{5}\right) = 0 \\ a\left(2+3\sqrt{5}\right) + b\left(\sqrt{5}-9\right) = 0 \end{cases}$$

Si on pose $a = p_1q_2$ et $b = p_2q_1$

$$r_1u_1 + r_2u_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3a + 2b + (a+3b)\sqrt{5} = 0 \\ 2a - 9b + (3a+b)\sqrt{5} = 0 \end{cases}$$

$(1, \sqrt{5})$ est une famille $\mathbb{Q}$-

très fatigué).

Donc $3a + 2b + (a+3b)\sqrt{5} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3a+2b=0 \\ a+3b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a+2b=0 \\ a=-3b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -9b+2b=0 \\ a=-3b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=0 \\ a=0 \end{cases}$

$a\left(2+3\sqrt{5}\right) + b\left(\sqrt{5}-9\right) = 0$ est vérifié pour $a = b = 0$

Donc $p_1q_2 = 0$ et $p_2q_1 = 0$, comme $q_1 \neq 0$ et $q_2 \neq 0$, on a $p_1 = p_2 = 0$ et donc $r_1 = r_2 = 0$.

La famille (u_1, u_2) est $\mathbb{Q}$-libre.

$$4u_1 - \left(3+\sqrt{5}\right)u_2 = 4\left(3+\sqrt{5}, 2+3\sqrt{5}\right) - \left(3+\sqrt{5}\right)\left(4{,}7\sqrt{5}-9\right)$$
$$= \left(0{,}4\left(2+3\sqrt{5}\right) - \left(3+\sqrt{5}\right)\left(7\sqrt{5}-9\right)\right)$$
$$\pm\left(0{,}8 + 12\sqrt{5} - \left(21\sqrt{5} - 27 + 35 - 9\sqrt{5}\right)\right) = \left(0{,}8 + 27 - 35 + (12 - 21 - 9)\sqrt{5}\right)$$
$$= (0{,}0)$$

Il existe une relation entre ces deux vecteurs donc la famille est $\mathbb{R}$-liée.

3.

a. Pour tout α et β réels

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = 0 \Rightarrow \alpha(1-i, i) + \beta(2, -1+i) = (0{,}0) \Rightarrow \begin{cases} \alpha(1-i) + 2\beta = 0 \\ \alpha i + \beta(-1+i) = \end{cases}$$